

zTiZ 接口文档

Eureka [zongpingding5\(at\)outlook\(dot\)com](mailto:zongpingding5@outlook.com)

由于本人时间有限, 目前此宏包的开发暂停.

May 8, 2026

总目录

1	基本介绍	3	5.3.2 编程接口	26
1.1	项目地址	3	5.3.3 私有接口	28
1.2	功能概述	3	5.3.4 编程接口案例	29
1.3	坐标对齐	4	5.4 python 库	31
1.4	缓存机制	4	5.5 wolfram 库	35
1.5	局限	5	5.6 l3draw 库	44
2	安装使用	6	6 附录	48
2.1	兼容情况	6	6.1 gnuplot 内置函数	48
2.2	环境配置	6	6.2 marker 样式	50
2.2.1	gnuplot	6	6.3 测试数据/代码	51
2.2.2	Python	6	7 TODO	52
2.2.3	WSTP	6	8 zTikZ 源码	53
2.2.4	Wolfram	7	8.1 ztikz.sty	53
2.2.5	Mathics	8	8.2 Library	59
3	宏包选项	9	8.2.1 basic	59
4	杂项	10	8.2.2 gnuplot	68
5	zTikZ 库	11	8.2.3 cache	72
5.1	basic 库	12	8.2.4 python	78
5.2	gnuplot 库	18	8.2.5 wolfram	81
5.3	cache 库	24	9 索引	89
5.3.1	用户接口	25		

1 基本介绍

直到今天, 其实已经有很多基于 `tikz` 开发的绘图宏包了, 它们有着不同的用途, 在不同的领域中你都能看到 `Ti $\kern 0.05em k$ Z` 的痕迹. 部分宏包已经提供了和 `ztikz` 功能差不多接口, 这系列的宏包包括:

- `Ti $\kern 0.05em k$ Z` 的常见命令封装: `tzplot`;
- 用于 3D 绘图的 `Ti $\kern 0.05em k$ Z` 宏包: `tikz-3dplot`;
- 新出的通用绘图宏包 `luadraw`, 原生支持 3D 绘图, 目前仅支持 `Lua $\TeX$` ;
- 基于 `PSTricks` 的 (特殊) 函数绘制宏包: `pst-func`;
- 用于缓存编译结果的宏包: `robust-externalize`;
- ...

如果你觉得 `ztikz` 宏包并不符合你的需求, 不妨试试上面的几个宏包, 或者是直接使用原始的 `tikz` 宏包提供的命令与库进行绘图. 在网络上也有着丰富的 `Ti $\kern 0.05em k$ Z` 资源; 比如 `Ti $\kern 0.05em k$ Z` 绘图的网站 – `Ti $\kern 0.05em k$ Z` `Example`, 这个网站中有着丰富的绘制样例并且提供了对应的绘图代码.

但是上述的系列宏包提供的接口并不是那么的统一, 自己用着不习惯, 所以我才决定开发 `ztikz` 宏包. `zTi $\kern 0.05em k$ Z` 的命令格式基本遵守了类似 `Mathematica` 中函数的命名规范.

1.1 项目地址

本宏包在 Github 上的地址如下:

https://github.com/zongpingding/zTeX_bundle

该仓库中包含本宏集的源码, 用户手册以及一些测试用例; 当前宏集的稳定版本于 2025 年 09 月发布, 最新版本请切换到 “dev” 分支; 本手册适用于当前最新的 “dev” 分支.

1.2 功能概述

`zTi $\kern 0.05em k$ Z` 宏包主要用于绘图与计算, 支持调用外部程序, 比如 `Python`, `Mathematica`, `gnuplot`; 同时也提供了调用缓存机制; 虽然 `zTi $\kern 0.05em k$ Z` 提供了这些软件的调用接口, 但这并不意味着你需要安装以上的所有软件; `zTi $\kern 0.05em k$ Z` 中每一个软件的调用接口都是互相独立的, 用户仅需在操作系统上安装自己需要功能对应的软件即可. `zTi $\kern 0.05em k$ Z` 的功能概述如下:

- **绘图:** 二维绘图, 三维绘图;
- **计算:** 浮点数计算, 符号计算.

绘图部分基于: `TikZ` 的 2d 绘图部分,¹ Python 的 `matplotlib` 库, `WolframScript` 的绘图功能; 计算部分基于: `LATEX3` 的 `xfp` 模块, Python 的 `numpy`, `sympy` 和 `scipy` 库, 以及 `WolframScript` 的计算功能.

虽然这个宏集名字中仅有 “`TikZ`” 字样, 但是 `ztikz` 能够完成 (或想要完成) 的功能是不止于此的.

1.3 坐标对齐

`ztikz` 提供的所有绘图命令可以和 `TikZ` 中的命令配合使用, 即 – 它们可以在同一个 `tikzpicture` 环境中使用. `ztikz` 对函数绘制时的坐标进行了 “对齐”: `ztikz` 命令中的坐标, 和 `TikZ` 命令中的坐标, 亦或者是 `Geogebra` 中的坐标是一致的.

为何要在 `ztikz` 中把坐标 “对齐”? 试想这么一个情景: 你在 `Geogebra` 中找到了两个函数图像的交点为 $P(1, 2)$, 首先使用 `TikZ` 自带的 `\filldraw` 命令把 P 点绘制出来了; 然后使用 `ztikz` 中的 `\ShowPoint` 命令再次绘制这个 P 点. 然而结果就是: 这两个 P 点没有重合, 尽管我们指定的坐标都是 $(1, 2)$.

所以当你不方便使用 `ztikz` 求解某些特殊的点时, 你可以先在诸如 `Geogebra` 这样的软件中把对应的 P 点求解出来, 然后直接在 `ztikz` 中使用 `\ShowPoint` 命令绘制此点.

1.4 缓存机制

`ztikz` 除了提供和外部程序交互的接口外, 还内置了一套 `cache` 系统, `ztikz` 会自动把 `TEX` 和外部程序交互产生的结果缓存下来, 并且记录下 `LATEX` 文档中调用部分源代码的 `Hash` 值.

如果 `LATEX` 文档中的源代码对应的 `Hash` 值发生了改变, 那么 `ztikz` 就会重新和外部程序交互, 重新产生结果, 然后缓存新的 `Hash` 值. 如果文档中的源代码的 `Hash` 值没有改变, 那么 `ztikz` 就会直接调用上一次的缓存结果. `cache` 系统的优势: 我们不必反复的编译没有变化的内容, 直接引用之前的缓存, 减少文档的编译时间. 在实际测试中, 结果缓存后, 再次编译源文档的时间和直接插入对应数量的图片的时间几乎一致.

`ztikz` 中的 `basic`, `python`, `wolfram`, `gnuplot` 库均已实现缓存机制. `tikzpicture` 环境或者是 `\tikz` 命令生成图片的 `cache` 机制是依靠 `TikZ` 的 `external` 库实现的; (它的实现是出了名的复杂, 用户如果感兴趣, 也可以去看看.)

因为 `ztikz` 还没有进行完整的测试, 所以可能存在没有发现的 `bug`; 例如, 用户可能会遇到类似下面的问题:

- 过时的缓存 `Hash` 值: 如果一个环境最开始的 `Hash` 值为 “A”, 在你修改了这个环境的内容后, 使得此环境中代码的 `Hash` 值变为 “B”. 但是如果你现在再次修改会 `Hash` 值为 “A” 时对应的源代码, 此刻的 `Hash` 值已经缓存在了文件 `ztikz.hash` 中, 所

¹由于 3d 绘图涉及的几个变换矩阵接口我还没想好怎么在 `ztikz` 中声明, 所以目前 `ztikz` 不提供 3d 绘图功能

以再次编译时此环境对应的绘制结果并不会改变. 调用的缓存结果仍然是 Hash 值为 “B” 对应的那个缓存结果.

- 和 `indextool` 宏包冲突: 有可能你在启用缓存库后, 发现编译报错 `missing \begin{document}....`. 这个问题和宏包 `indextool` 的索引功能有关. 可以先注释 `\makeindex`, `\printindex` 命令, 随后在图片缓存结束后, 取消注释, 最后再生成索引.

1.5 局限

`tikz` 未来也许会提供 3d 绘图相关的接口, 但是如果你的图像需要复杂的计算或布局, 那么还请使用其余的宏包或使用对应的专业绘图软件. `asymptote` 宏包就是一个比较好的选择.

2 安装使用

2.1 兼容情况

目前 `ztikz` 宏包兼容 Windows/Linux/MacOS 三个平台. 各个平台中不同 $\text{T}_\text{E}\text{X}$ Live 版本的兼容性如下:

Windows : $\text{T}_\text{E}\text{X}$ Live 最低版本 2023

Linux : $\text{T}_\text{E}\text{X}$ Live 最低版本 2022

MacOS : $\text{MacT}_\text{E}\text{X}$ 最低版本 2024

`zTiZ` 在 Windows 下的表现可能没有在 Linux/MacOS 下的那么好, 建议用户在 Linux/MacOS 下使用本宏包.

2.2 环境配置

如果用户需要使用 `zTiZ` 提供的调用外部程序的库, 用户不仅需要配置文档的导言区, 还需在系统中安装对应的应用程序; 应用程序安装后需要将其添加到环境变量, 使得该应用可以在命令行被调用. 最后在编译文档时加上 `--shell-esape` 参数, 就像下面这样:

```
pdflatex --shell-escape main.tex
```

在 Windows 下推荐用户使用 `scoop` 这一包管理器安装一系列的软件, 这样可以免去配置环境变量这一烦恼. 以下是不同程序在配置过程中需要注意的事项:

2.2.1 gnuplot

在 Windows 下, 用户使用 GUI 界面安装 gnuplot 时请一定勾选 “Add gnuplot to PATH” 这一选项.

2.2.2 Python

若用户需要使用 `python` 库提供的功能, 用户需要同时安装 Python 以及 `matplotlib`, `sympy` 与 `scipy` 库; 前者用于绘图, 后者用于计算.

在 Windows 平台, 由于 $\text{T}_\text{E}\text{X}$ Live 的编译配置, 需确保系统环境变量 `PATHEXT` 中已经删除 “.PY” 后缀.

2.2.3 WSTP

如果用户无法安装 Mathematica, `zTiZ` 宏包还提供了另一种选择 – WSTP(Wolfram Symbolic Transfer Protocol), 此时用户仅需安装免费的 Wolframscript(Wolfram Engine), 环境配置方法请参见我的仓库: [WSTP Example](#).

此方法的优势十分明显: 免费, 速度很快 (大约是直接调用 wolframscript 的十倍). 用户即使不加载 cache 库, wolfram 库中所有命令的执行速度也与直接调用缓存相当.

目前此方法的缺陷也比较明显: 需要用户自行编译 wolfram 引擎的客户端, 需要用户提前启动服务程序, 该客户端仅在 Linux 下进行了测试 (其它平台的支持计划, 欢迎 PR).

2.2.4 Wolfram

若用户需要使用 wolfram 库对应的功能, 那么用户需要安装 WolframScript 或 Mathematica 软件. 执行命令时可以选择在云端执行, 这样就避免调用本地 Mathematica 计算内核. 用户需首先在命令行完成 wolfram 账号绑定, 绑定方法如下 (当用户第一次在命令行调用 Wolfram Cloud 上执行时):

```
> wolframscript -cloud -code 2+2
Wolfram ID: <Account>
Password: <Password>
```

上述命令会提示用户输入 Wolfram ID 和密码, 输入对应的 <Account> 和 <Password> 后即可使用. 但云端执行速度可能比较慢, 用户需自行决定是否采用此方案. 下面介绍在本地安装 wolfram 引擎的方法:

在 Linux 下, 除 wolfram 以外的软件都是很好安装的, 直接使用 Linux 发行版自带的包管理器即可. 这里我提供一个在 WSL 中使用 Windows 下 Mathematica 的方法 (用户也可以不按照此方法配置 WolframScript): 其实就是创建一个从 Linux 到 Windows 的软连接, 命令中 WolframScript 在 Windows 下的路径请根据自己的实际情况更改, 命令如下:

```
sudo ln -sf "/mnt/c/Program Files/Wolfram
Research/WolframScript/wolframscript.exe" /usr/bin/wolframscript
```

请务必确保 WolframScript 在命令行中能被正常调用. 可以使用如下代码测试 WolframScript 是否成功配置:

```
plotFunction[fun_, xlimits_, ylimits_] := ContourPlot[
  fun, xlimits, ylimits,
  ContourStyle->{
    RGBColor["#00C0A3"],
    Thickness[0.004]
  },
  AspectRatio->((xlimits[[2]]//Abs) +
(xlimits[[3]]//Abs))/((ylimits[[2]]//Abs) + (ylimits[[3]]//Abs)),
  AxesOrigin->{0,0},
  Axes->True,
```

```

Frame->False,
AxesStyle->Arrowheads[{0, 0.03}],
AxesLabel->{"x", "y"},
PlotRange -> Full
]

xlimits = {x, -3, 6};
ylimits = {y, -4, 5};
fp1 = plotFunction[y==Sin[x], xlimits, ylimits];
fp2 = plotFunction[x^2/4 + y^2/3 == 5, {x, -5, 5}, {y, -5, 5}];

figure = Show[fp2, fp1];
(* 保存的图片格式为: '*.wls.pdf' *)
Export["works_well.pdf", figure];

```

把上述的源码保存为 `test.wls`, 然后在命令行运行如下命令:

```
wolframscript -script test.wls
```

如果配置成功, 那么在当前工作目录下会产生一个名为 `works_well.pdf` 的 PDF 文件; 反之, 则说明你的 WolframScript 没有配置成功, 也就不能够使用本库.

2.2.5 Mathics

用户除了选择 WolframScript 作为计算引擎外, 还可以选择 Mathics 作为计算引擎. Mathics 是什么? An open-source Mathematica Kernel. MathsciScript 为 Mathics 的一个前端, 具有自动命令/变量补全, 语法高亮等功能.

在本地安装 Mathics 的方法请参见: [Installing Mathics3](#). 若用户在 Windows 下已经安装好 Mathics, 不想要在 WSL 中重新安装一次, 那么在 WSL 下创建软连接的方法和上述 WolframScript 的配置方法同理. 如果用户通过命令 “pip install Mathics-omnibus” 安装了 Mathics, 那么创建软连接的命令如下:

```

sudo ln -sf
"/mnt/c/Users/<name>/AppData/Local/Programs/Python/Python312/Scripts/mathics.exe"
/usr/bin/mathics

```

上述命令中的 `<name>` 需要替换为你自己的用户名, 同时也需要注意 Python 的版本号.

NOTE: 部分 Mathematica 中的函数 Mathics 也许并没有支持, 还请参考 Mathics 文档.

3 宏包选项

 ztikz/library

 New: 2025-05-18

quiet = $\langle \text{true}|\text{false} \rangle$ 初始值: false
 library = $\langle \text{basic}|\text{gnuplot}|\text{cache}|\text{python}|\text{wolfram}|\text{l3draw} \rangle$ 初始值: 空
 选项 $\langle \text{library} \rangle$ 与命令 `\ztikzloadlib` 等价, 用于指定 $\text{\textit{zTikZ}}$ 加载的库名列
 表, 在加载 ztikz 宏包时使用; $\langle \text{quiet} \rangle$ 选项控制是否在终端显示调试信息, 设置
 $\langle \text{quiet} \rangle = \text{true}$ 或单独加载 $\langle \text{quiet} \rangle$ 选项以禁用调试信息. 一个简单的配置样例
 如下:

```
\usepackage[quiet, library={basic, gnuplot}]{ztikz}
```

例 1

 ztikz/wolfram/engine

 ztikz/wolfram/cloud

 New: 2026-04-29

engine = $\langle \text{wolfram}|\text{wstp}|\text{mathics} \rangle$ 初始值: wolfram
 cloud = $\langle \text{true}|\text{false} \rangle$ 初始值: false
 $\langle \text{engine} \rangle$ 用于指定 Wolfram 代码的计算引擎, 目前支持 Wolfram 和 Mathics 两
 种引擎, 前者为商业闭源软件, 后者为开源软件; 若用户对速度要求较高, 可以自
 行配置 $\langle \text{wstp} \rangle$ 环境. $\langle \text{cloud} \rangle$ 用于指定是否使用 Wolfram Cloud 进行计算, 目前
 仅对 $\langle \text{wolfram} \rangle$ 选项有效; **注意:** Mathics 目前不支持云计算. 一个简单的配置
 样例如下:

```
\usepackage[
  library = { wolfram },
  wolfram = { engine=wolfram, cloud=true }
]{ztikz}
```

例 2

5 $\text{\texttt{tikz}}$ 库

$\text{\texttt{tikz}}$ 提供了多种功能的库, 这些库可以通过 `\ztikzloadlib` 命令加载. 用户需要使用 `\ztexloadlib{<library name>}` 加载对应的库, $\text{\texttt{tikz}}$ 中可用的 `<library name>` 列表如下:

- basic
- cache
- gnuplot
- python
- wolfram
- l3draw

上述的所有库均不自动加载, 需用户手动加载. `basic` 库中仅包含了用于绘制点, 直线, 坐标轴和基本多边形等系列命令. 在导言区使用如下命令加载 `ztikz` 的库方法如下, 比如加载 `cache` 库和 `gnuplot` 库:

```
\ztikzloadlib{cache, gnuplot}
```

例 4

注意: 只有当用户加载对应的库后, 该库的脚本文件才会被写入项目文件夹下.

5.1 basic 库

basic 库主要包含一些和坐标系相关的部分命令: 包括点, 线, 面和规则多边形的绘制以及交点的求解与绘制. 其中的所有的绘制命令均继承自 TikZ 中内建的命令, 比如后续的 \BarPlot 命令其实就是如下内建命令的封装:

```
\draw[⟨key-value⟩] plot [ycomb, ⟨other style⟩] file {⟨data⟩};
```

NOTE: 为后续行文方便, 我们约定 $\langle\text{draw-keyval}\rangle$ 表示 $\backslash\text{draw}[\langle\text{keyval}\rangle]$ 中的 $\langle\text{keyval}\rangle$ 选项. 使用 $\langle\text{node-keyval}\rangle$ 表示 $\backslash\text{node}[\langle\text{keyval}\rangle]$ 中的 $\langle\text{keyval}\rangle$ 选项. 具体来说: 针对 $\langle\text{draw}\rangle$ 命令, 其可用的选项有 $\langle\text{line width}\rangle$, $\langle\text{color}\rangle$ 等, 详细信息请参见 TikZ 的用户手册.

\ShowPoint

New: 2025-05-15

\ShowPoint[⟨key-value⟩]{⟨point-1⟩; ...; ⟨point-n⟩}
[⟨label-1⟩; ...; ⟨label-n⟩][⟨node-keyval⟩]

此命令用于绘制点, $\langle\text{point-1}\rangle$ 到 $\langle\text{point-n}\rangle$ 为点的坐标, 使用 “;” 进行分割, 坐标的格式为 (x,y) . $\langle\text{key-value}\rangle$ 用于设置点的样式; $\langle\text{label}\rangle$ 的数量和 $\langle\text{point}\rangle$ 的数量不必一致, $\langle\text{label}\rangle$ 从第一个开始一次应用于每一个点.

ztikz/point/type	type	=	⟨字符串⟩		初始值:	无
ztikz/point/radius	radius	=	⟨长度⟩		初始值:	1pt
ztikz/point/color	color	=	⟨颜色⟩		初始值:	black
ztikz/point/opacity	opacity	=	⟨浮点数⟩		初始值:	1
ztikz/point/rotate	rotate	=	⟨角度⟩		初始值:	0

$\langle\text{type}\rangle$ 用于设置 maker 的样式, $\langle\text{radius}\rangle$ 用于设置 maker 的半径, $\langle\text{color}\rangle$ 用于设置 maker 的颜色, $\langle\text{opacity}\rangle$ 用于设置 maker 的透明度, $\langle\text{rotate}\rangle$ 用于设置 maker 的旋转角度.

```
\begin{tikzpicture}
\draw[gray] (-2, -1) grid (2, 1);
\ShowPoint
  [color=teal, radius=2pt, type=pentagon*, opacity=.8,
rotate=60]
  {(-1.5, 0); (2, .5)}[$0=(0, 0)$; $\pi, 0$]
  [above right=3pt and 0em, font=\small]
\end{tikzpicture}
```

例 5

ztikz/axis/tickStart	tickStart	= <浮点数>.....初始值: -5
ztikz/axis/tickEnd	tickEnd	= <浮点数>.....初始值: 5
ztikz/axis/axisRotate	axisRotate	= <浮点数>.....初始值: 0
ztikz/axis/mainStep	mainStep	= <浮点数>.....初始值: 1
ztikz/axis/subStep	subStep	= <浮点数>.....初始值: 0.1
ztikz/axis/tickLabelShift	tickLabelShift	= <长度>.....初始值: 0pt
ztikz/axis/mainTickLength	mainTickLength	= <长度>.....初始值: 4pt
ztikz/axis/subTickLength	subTickLength	= <长度>.....初始值: 2pt
ztikz/axis/axisColor	axisColor	= <颜色>.....初始值: black
ztikz/axis/mainTickColor	mainTickColor	= <颜色>.....初始值: black
ztikz/axis/subTickColor	subTickColor	= <颜色>.....初始值: black
ztikz/axis/tickStyle	tickStyle	= <below above cross>.....初始值: 无
ztikz/axis/mainTickLabel	mainTickLabel	= <字符串>.....初始值: \CurrentFp
ztikz/axis/mainTickLabelColor	mainTickLabelColor	= <颜色>.....初始值: black
ztikz/axis/mainTickLabelPosition	mainTickLabelPosition	= <below above cross>.....初始值: below

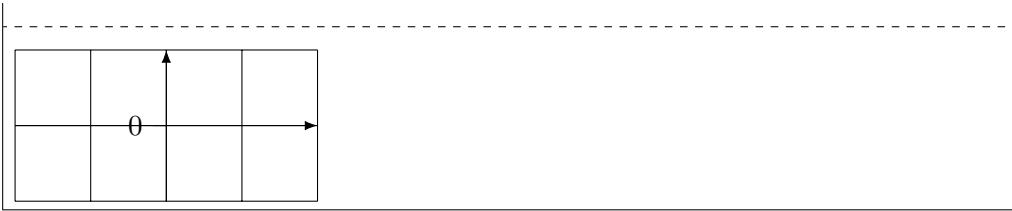
<mainTickLabel> 主要用于自定义坐标标签的样式, \CurrentFp 表示当前刻度处的浮点数值. <tickStyle> 会受到 tikzpicture 环境可选参数中的 <rotate> 选项的影响.

注意: 在使用 \ShowAxis 时若没有指定键 <tickStyle> 的值, 那么此时并不会绘制任何的刻度.

\CurrentFp	此命令表示当前刻度处的浮点数值, 其值在不同刻度处会自动更新.
New: 2025-05-31	
\xAxis	\xAxis[<start>][<end>]
New: 2025-05-15	此命令来自 \ShowAxis, 用于绘制 x 轴; <start> 和 <end> 均为浮点数, 分别表示坐标轴的起始点和结束点.
\yAxis	\yAxis[<start>][<end>]
New: 2025-05-15	此命令来自 \ShowAxis, 用于绘制 y 轴; <start> 和 <end> 均为浮点数, 分别表示坐标轴的起始点和结束点.

```
\begin{tikzpicture}[>=Latex]
\yAxis[-1][1]
\ShowAxis{(-2, 0); (2, 0)}
\draw (-2, -1) grid (2, 1);
\end{tikzpicture}
```

例 7



<code>\ShowGrid</code>	<code>\ShowGrid[⟨draw-keyval⟩]{⟨start⟩; ⟨end⟩}</code>
New: 2025-05-15	此命令用于绘制网格线, <code>⟨start⟩</code> 和 <code>⟨end⟩</code> 分别表示网格线的左下角和和右上角的坐标, 使用 “;” 进行分割, 坐标的格式为 (x,y) . <code>⟨key-value⟩</code> 为可选参数, 用于设置网格线的样式;

<code>\Polygon</code>	<code>\Polygon[⟨key-value⟩]{⟨number⟩}</code>
New: 2025-05-15	此命令用于绘制正多边形, <code>⟨number⟩</code> 表示多边形的边数, 其值必须为大于等于 3 的整数. <code>⟨key-value⟩</code> 为可选参数, 用于设置多边形的样式;

<code>ztikz/polygon/radius</code>	<code>radius</code>	=	⟨浮点数⟩		初始值:	1
<code>ztikz/polygon/edgeColor</code>	<code>edgeColor</code>	=	⟨颜色⟩		初始值:	black
<code>ztikz/polygon/fillColor</code>	<code>fillColor</code>	=	⟨颜色⟩		初始值:	无
<code>ztikz/polygon/fillOpacity</code>	<code>fillOpacity</code>	=	⟨浮点数⟩		初始值:	0
<code>ztikz/polygon/rotate</code>	<code>rotate</code>	=	⟨浮点数⟩		初始值:	0
<code>ztikz/polygon/shift</code>	<code>shift</code>	=	⟨坐标⟩		初始值:	(0, 0)
<code>ztikz/polygon/marker</code>	<code>marker</code>	=	⟨key-value⟩		初始值:	无
⟨radius⟩ 表示此正多边形外接圆的半径, 而非 ⟨marker⟩ 的半径; ⟨shift⟩ 外围的 “()” 不能省略. ⟨marker⟩ 对应 <code>ztikz/point</code> . ⟨marker⟩ 的设置请参见 图 (3).						

```
\begin{tikzpicture}
\ShowGrid[gray, thin]{(-2, -1); (2, 1)}
\Polygon[
  edgeColor=blue, shift={(1, 0)},
  marker={type=ball, color=green}
]{3}
\end{tikzpicture}
```

例 8

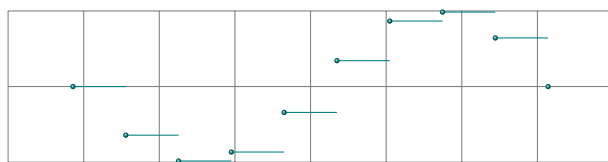
\StairsPlot

New: 2025-05-15

`\StairsPlot[⟨plot option⟩; ⟨jump option⟩][⟨draw-keyval⟩]`
`[⟨key-value⟩]{⟨file⟩}`

此命令用于绘制阶梯图, 绘图数据由 `⟨file⟩` 指定; `⟨plot option⟩` 用于设置阶梯图的绘制样式, 可选值有: `plot left`, `plot right`, `plot mid`; `⟨jump option⟩` 用于设置阶梯图的跳跃样式, 可选值有: `jump left`, `jump right`, `jump mid`; `⟨key-value⟩` 对应 `⟨ztikz/point⟩`;

```
\begin{tikzpicture}
\ShowGrid[step=1, color=gray]{(-4, -1); (4, 1)}
\StairsPlot[;jump-left][teal][type=ball,
color=teal]{./sine.data}
\end{tikzpicture}
```

例 9

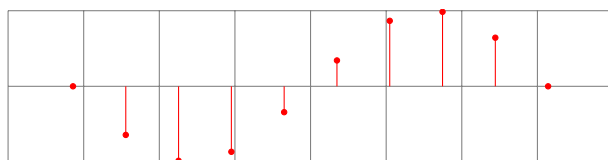
\StemPlot

New: 2025-05-15

`\StemPlot[⟨direction⟩][⟨draw-keyval⟩]`
`[⟨key-value⟩]{⟨file⟩}`

此命令用于绘制火柴棍图, 绘图数据由 `⟨file⟩` 指定; `⟨direction⟩` 用于指定系列线段的方向, 可选值有: `x`, `y`, `o`, 分别表示垂直 x 轴, 垂直 y 轴, 以及指向坐标原点; `⟨key-value⟩` 对应 `⟨ztikz/point⟩`.

```
\begin{tikzpicture}
\ShowGrid[step=1, color=gray]{(-4, -1); (4, 1)}
\StemPlot[x][red][type=*, color=red]{./sine.data}
\end{tikzpicture}
```

例 10

\BarPlot

New: 2025-05-15

`\BarPlot[⟨position⟩][⟨draw-keyval⟩]`
`[⟨key-value⟩]{⟨file⟩}`

此命令用于绘制条形图, 绘图数据由 `⟨file⟩` 指定; `⟨position⟩` 用于指定每个小矩形的位置以及宽度, 可选值有: `x`, `y`, `xc`, `yc`; `⟨key-value⟩` 对应 `⟨ztikz/point⟩`.

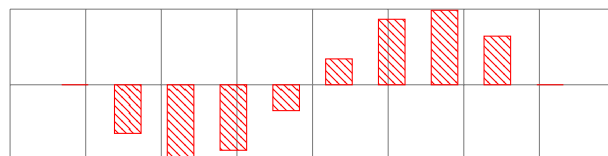
```
\begin{tikzpicture}
```

例 11

```
\ShowGrid[step=1, color=gray]{(-4, -1); (4, 1)}
```

```
\BarPlot[x][red, pattern=north west lines, pattern  
color=red]{./sine.data}
```

```
\end{tikzpicture}
```



5.2 gnuplot 库

需要说明的是: $\text{\textit{Ti}kZ}$ 宏包内部已经提供了直接调用 gnuplot 程序的命令 (需启用 `-shell-escape` 参数), 其调用格式如下:

```
\draw[⟨key-value⟩] plot[⟨id⟩] function{⟨function⟩};
```

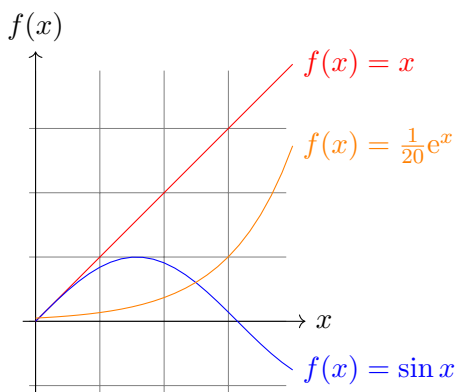
上述命令中 $\langle id \rangle$ 用于区分不同的数据文件, 在 $\langle file \rangle.tex$ 文件 (不妨设文件名为 $\langle file \rangle$) 的根路径下会产生两个文件: 一个是 gnuplot 用于绘图的样式文件 $\langle file \rangle.\langle id \rangle.gnuplot$; 第二个是 gnuplot 产生的数据文件 $\langle file \rangle.\langle id \rangle.table$. 命令中的 $\langle function \rangle$ 可用值请参见: 表 (1).

$\text{\textit{Ti}kZ}$ 的内置命令也支持另外两种格式: “parametric”, “raw gnuplot”: 第一个参数表示绘制参数方程, 第二个参数表示直接在文档中使用 gnuplot 的原始绘图命令 (比如 “set samples 25; plot sin(x)”). 两者的调用格式如下:

```
\draw[⟨key-value⟩] plot [parametric, ⟨id⟩]{⟨function⟩};
\draw[⟨key-value⟩] plot [raw gnuplot, ⟨id⟩]{⟨gnuplot code⟩};
```

```
\begin{tikzpicture}[domain=0:4, scale=.85]
\draw[very thin,color=gray] (-0.1,-1.1) grid (3.9,3.9);
\draw[->] (-0.2,0) -- (4.2,0) node[right] {$x$};
\draw[->] (0,-1.2) -- (0,4.2) node[above] {$f(x)$};
\draw[color=red] plot[id=x] function{x} node[right]
{$f(x)=x$};
\draw[color=blue] plot[id=sin]
function{sin(x)}node[right]{$f(x)=\sin x$};
\draw[color=orange] plot[id=exp] function{0.05*exp(x)}
node[right] {$f(x)=\frac{1}{20} \mathrm{e}^x$};
\end{tikzpicture}
```

例 12



关于 $\text{\textit{Ti}kZ}$ 中这部分原生绘图命令更加详细使用方法请参见 $\text{\textit{Ti}kZ}$ 官方文档

中 Section 22: Plots of Functions.

但是为了 gnuplot 这一系列绘图命令的统一, ztikz 并没有采用上面的方式, 而是借用 ztool 宏包, 然后配合预定义的绘图脚本去完成绘图任务. ztikz 中 gnuplot 库的绘图逻辑大致如下:

- 首先通过 ztool 的 `\ztool_replace_file_line:nnn` 函数修改预定义的脚本;
- 然后通过命令行的 `-shell-escape` 参数去调用 gnuplot 运行修改后的脚本;
- 最后使用命令 `\draw[⟨key-value⟩] plot file [⟨data⟩]`; 调用上一步生成的数据文件完成绘图.

不熟悉 gnuplot 的用户可阅读这份 7 页的快速入门指南: [gnuplot card](#).

NOTE: 调用此库后, 需在编译时启用 “-shell-escape” 参数.

<code>ztikz/2dplot/domain</code> <code>ztikz/2dplot/style</code> <code>ztikz/2dplot/marker</code>	<code>domain</code> = ⟨浮点数: 浮点数; 浮点数: 浮点数⟩..... 初始值: (不定) <code>style</code> = ⟨draw-keyval⟩..... 初始值: black <code>marker</code> = ⟨key-value⟩..... 初始值: 空
---	---

⟨maker⟩ 中的 ⟨key-value⟩ 对应 ⟨ztikz/point⟩. ⟨domain⟩ 二者之间使用 “;” 进行分割, 在不同的函数中 ⟨domain⟩ 的意义不同: 在 `\Plot` 中用于设置自变量 x 的范围; 在 `\ParamPlot` 和 `\PolarPlot` 中, 用于设置参数 t 或极坐标系中角度 θ 的范围; 在 `\ContourPlot` 中, “;” 前后两个 ⟨domain⟩ 分别表示 x 和 y 的范围.

<code>\PlotPrecise</code> New: 2025-05-15	<code>\PlotPrecise{⟨type⟩}{⟨number⟩}</code> <code>\PlotPrecise*{⟨type⟩}{⟨number⟩}</code> 此命令用于设置 gnuplot 中一系列二维绘图函数对应的精度, ⟨type⟩ 可选值有: “plot, param, polar, contour”, 分别对应命令 <code>\Plot</code> , <code>\ParamPlot</code> , <code>\PolarPlot</code> 和 <code>\ContourPlot</code> 的绘制精度. 含有 “*” 的命令会应用于对应绘图命令之后的所有实例, 没有 “*” 的命令仅会应用于之后的第一个绘图命令.
---	--

<code>\Plot</code> New: 2025-05-15	<code>\Plot[⟨key-value⟩]{⟨function⟩}</code> 此命令用于绘制函数 $y = y(x)$, ⟨function⟩ 为 gnuplot 中的函数表达式, 自变量为 “x”; ⟨key-value⟩ 用于设置绘图样式, 对应 ⟨ztikz/2dplot⟩. ⟨domain⟩ 默认为 -5:5. 注记: 只需将 ⟨opacity⟩ 置为 0, 即可实现散点图绘制.
--	---

 $\backslash\text{ContourPlot}$ $\backslash\text{ContourPlot}[\langle\text{key-value}\rangle]\{\langle\text{equation}\rangle\}$

New: 2025-05-15

此命令用于绘制方程 $f(x, y) = c$, $\langle\text{equation}\rangle$ 为 gnuplot 中的方程表达式, 变量为 “x, y”, 且表达式中不需要书写 “=” 符号; $\langle\text{key-value}\rangle$ 用于设置绘图样式, 对应 $\langle\text{ztikz}/2\text{dplot}\rangle$. $\langle\text{domain}\rangle$ 默认为 “-5:5;*:*” (即自变量 y 的范围自适应).

注意: 绘制 $x = c$ 这种垂直线段时, 可以使用此函数.

 $\backslash\text{ParamPlot}$ $\backslash\text{ParamPlot}[\langle\text{key-value}\rangle]\{\langle\text{equation}\rangle\}$

New: 2025-05-15

此命令用于绘制参数方程 $x = x(t), y = y(t)$, $\langle\text{equation}\rangle$ 为 gnuplot 中的方程表达式, 参数为 “t”; $\langle\text{key-value}\rangle$ 用于设置绘图样式, 对应 $\langle\text{ztikz}/2\text{dplot}\rangle$. $\langle\text{domain}\rangle$ 默认为 $0:2\pi$.

 $\backslash\text{PolarPlot}$ $\backslash\text{PolarPlot}[\langle\text{key-value}\rangle]\{\langle\text{equation}\rangle\}$

New: 2025-05-15

此命令用于绘制极坐标方程 $\rho = \rho(t)$, $\langle\text{equation}\rangle$ 为 gnuplot 中的方程表达式, 参数为 “t”; $\langle\text{key-value}\rangle$ 用于设置绘图样式, 对应 $\langle\text{ztikz}/2\text{dplot}\rangle$. $\langle\text{domain}\rangle$ 默认为 $0:2\pi$.

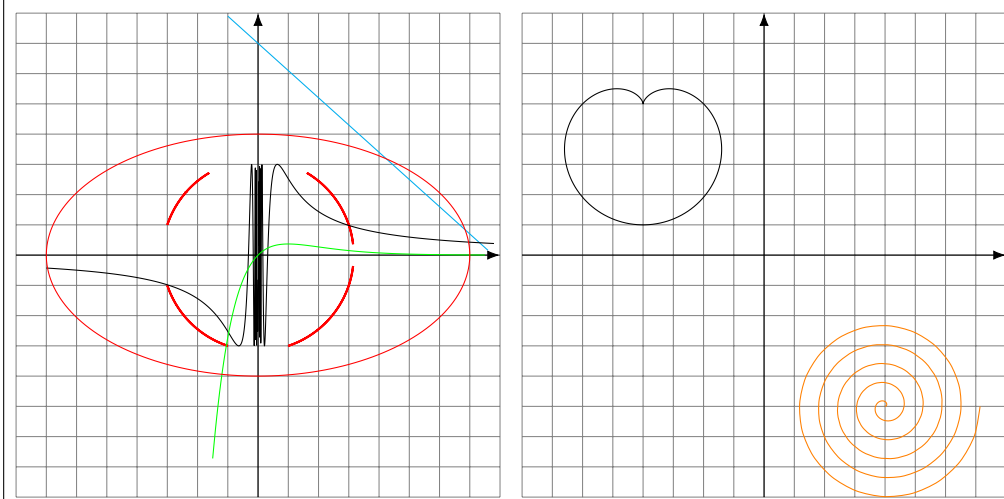
```
 $\backslash\text{begin}\{\text{tikzpicture}\}[>=\text{Latex}, \text{scale}=.4]$ 
 $\backslash\text{ShowGrid}\{(-8, -8); (8, 8)\}\backslash\text{ShowAxis}\{(0, -8); (0, 8)\}$  ✓
 $\backslash\text{ShowAxis}\{(-8, 0); (8, 0)\}$ 
% draw functions/curves
 $\backslash\text{Plot}[\text{domain}=-1:7.6, \text{style}=\text{cyan}] \{-.9*x+7\}$ 
 $\backslash\text{ContourPlot}$ 
     $\text{domain}=\{-3:\pi; -3:\exp(1)\}, \text{style}=\{\text{red}, \text{thick}\}$ 
 $\{x**2 + y**2 - 10\}$ 
% change plot precise
 $\backslash\text{PlotPrecise}\{\text{plot}\}\{1500\}$ 
 $\backslash\text{Plot}[\text{domain}=-7:7.8] \{3*\sin(1/x)\}$ 
 $\backslash\text{Plot}[\text{domain}=-1.5:7.5, \text{style}=\text{green}] \{x*\exp(-x)\}$ 
 $\backslash\text{ParamPlot}[\text{domain}=0:2*\pi, \text{style}=\text{red}] \{7*\sin(t), 4*\cos(t)\}$ 
 $\backslash\text{end}\{\text{tikzpicture}\}$ 
 $\backslash\text{hskip}.5\text{em}$ 
 $\backslash\text{begin}\{\text{tikzpicture}\}[>=\text{Latex}, \text{scale}=.4]$ 
 $\backslash\text{ShowGrid}\{(-8, -8); (8, 8)\}\backslash\text{ShowAxis}\{(0, -8); (0, 8)\}$  ✓
 $\backslash\text{ShowAxis}\{(-8, 0); (8, 0)\}$ 
% draw functions/curves
 $\backslash\text{begin}\{\text{scope}\}[xshift=4\text{cm}, yshift=-5\text{cm}]$ 
```

例 13

```

\Plot[domain=0:10*pi, style=orange]{0.1*t}
\end{scope}
\begin{scope}[xshift=-4cm, yshift=5cm]
\Plot{2*(1-sin(t))}
\end{scope}
\end{tikzpicture}

```



回顾上面给出的这个简单案例: 这个案例中我们使用了 `\Plot`, `\ParamPlot`, `\PolarPlot` 和 `\ContourPlot` 四个命令; 同时也应用了 `\PlotPrecise` 命令, 它更改了 `\Plot` 命令的绘制精度.

<code>ztikz/3dplot/domain</code>	<code>domain</code> = $\langle \text{浮点数: 浮点数; 浮点数: 浮点数} \rangle$ 初始值: <code>-5.5; -5.5</code>
<code>ztikz/3dplot/pm3d</code>	<code>pm3d</code> = $\langle \text{true false} \rangle$ 初始值: <code>true</code>
<code>ztikz/3dplot/width</code>	<code>width</code> = $\langle \text{长度} \rangle$ 初始值: <code>0.75\linewidth</code>
<code>ztikz/3dplot/palette</code>	<code>palette</code> = $\langle \text{字符串} \rangle$ 初始值: <code>rgbformulae 22,13,-31</code>

$\langle \text{domain} \rangle$ 用于设置自变量 x 和 y 的取值范围, 二者之间使用 “;” 进行分割;
 $\langle \text{pm3d} \rangle$ 用于控制是否启用曲面染色, 若 $\langle \text{pm3d} \rangle = \text{false}$ 则此时进行绘制曲面的一系列曲线;
 $\langle \text{width} \rangle$ 用于设置该图片的宽度.

<code>\Plotz</code>	<code>\Plotz[\langle \text{key-value} \rangle]{\langle \text{function} \rangle}</code>
---------------------	--

New: 2025-05-15

此命令用户绘制普通的二维显式函数, $\langle \text{function} \rangle$ 为 gnuplot 中的函数表达式; $\langle \text{key-value} \rangle$ 用于设置绘图样式, 对应 $\langle \text{ztikz/3dplot} \rangle$. **注意:** 该命令不能在 `\tikzpicture` 环境中使用.

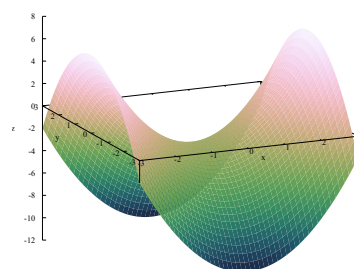
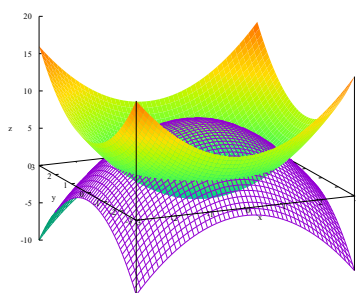
下面这个案例展示了 `\Plotz` 命令的基本使用方法, 其中第一个案例内的 “`x**2+y**2-2 with pm3d`” 为 gnuplot 所特有的语法, 详细信息请参见 gnuplot 手册.

```

\Plotz[
  pm3d = false,
  width = .45\linewidth,
  domain = {-3:3; -3:3}
]{x**2+y**2-2 with pm3d, -x**2-y**2+8 with lines}
\hskip5em
\Plotz[
  pm3d,
  width = .45\linewidth,
  domain = {-3:3; -3:3},
  palette = {cubehelix start 0 cycles -1. saturation 1}
]{x**2-y**2-2}

```

例 14



`\currentTikzIndex`New: 2025-05-15

该命令表示当前 `tikzpicture` 环境的索引, 返回值为整数, 从 1 开始.

`\gnudata` ★ `\gnudata{⟨index⟩}`New: 2025-05-22

该命令会用引用当前 `tikzpicture` 环境中产生的绘图数据, 返回一个 (数据) 文件名, 从 1 开始. `⟨index⟩` 接受一个整数, 表示当前环境中绘图数据的编号. 每一个已经绘制的函数都会在对应的文件夹下生成一个对应的数据文件, 用户可以使用此数据文件进行后续的绘图操作.

注记 (`\gnudata` 用法补充, 为后面区域填充做铺垫): 比如命令 `-\gnudata{2}`, 参数中的 “2” 表示此数据是在当前 `tikzpicture` 环境中的第二个函数绘图数据; 所以在第一个 `tikzpicture` 环境中它的返回值可能为 “./ztikz-output/gnuplot_data/gnu_data_1_2.table”.

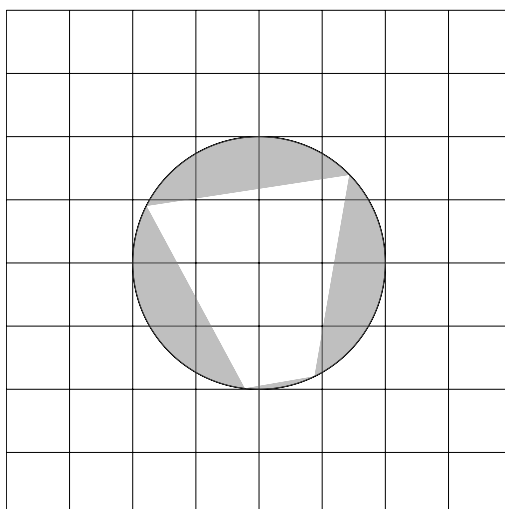


Figure 1: $\backslash\text{ContourPlot}$ Fill Issue

注意: 由于技术原因, $\backslash\text{ContourPlot}$ 命令生成的数据暂时不可用于后续填充操作. 可考虑先将隐函数转化为参数方程形式或极坐标形式, 再导出对应的数据. 如果你强行使用此类型数据, 那么用户可能会得到类似 图 (1) 这样的不良输出.

5.3 cache 库

当用户加载 cache 库后, 随后在命令行中编译文档, 不妨设其名称为 $\langle file \rangle$; 那么用户会看到如下的日志输出:

```
\write18 enabled.
entering extended mode
```

编译结束后, 在你的项目文件夹下会生成一个名为 `ztikz_output` 的文件夹, 这个文件夹在你第一次调用 `ztikz` 宏包时便会产生; 这个文件夹用于存放 $\LaTeX$ 的缓存文件: 包括 $\TeX$ external 库的缓存结果, Python 脚本的缓存结果, WolframScript 脚本的缓存结果, 以及 gnuplot 的一系列缓存结果.

现在来说说这个文件夹的构成: 比如, 若用户运行了 `\Plot` 命令, 此时会在 `ztikz_output/tikz_data/` 目录下生成了如图 (2) 中所示的 4 个文件:

```
ztikz_output
├── gnuplot_data.....gnuplot 缓存文件夹
│   └── gnu_data_1_1.table
├── mma_data.....WolframScript 缓存文件夹
├── python_data.....Python 缓存文件夹
├── scripts.....gnuplot 绘图脚本
│   ├── 3d_plot.gp
│   ├── contour_plot.gp
│   ├── param_plot.gp
│   ├── plot_plot.gp
│   └── polar_plot.gp
├── tikz_data.....TikZ 缓存文件夹
│   ├──  $\langle file \rangle$ -figure0.dpth
│   ├──  $\langle file \rangle$ -figure0.log
│   ├──  $\langle file \rangle$ -figure0.md5
│   ├──  $\langle file \rangle$ -figure0.pdf
│   └──  $\langle file \rangle$ -figure0.run.xml
└── ztikz.hash.....Hash 值记录
```

Figure 2: $\LaTeX$ 缓存目录结构示意图

`tikz_data` 中的 $\langle file \rangle$ -figure0.pdf 为 `tikzpicture` 环境缓存的 PDF 文件; 此时在对应的 $\langle file \rangle$.md5 文件中可以看到如下内容:

```
\def \tikzexternallastkey {AE7F2539E81C96848ADCCEE3994993D1}%
```

上述命令保存了此 `tikzpicture` 环境中代码的 Hash 值, 当我们改变 `tikzpicture` 环境中的代码时, 这个 Hash 值就会改变, 从而 $\TeX$ 就会再次运行此环境, 重新生成图片. 这便是 $\TeX$ 的 external 库所提供的缓存功能的大致描述. $\LaTeX$ 中的 Cache 机制和此原理是十分类似的.

5.3.1 用户接口

<code>\ztikzHashClean</code>	此命令不接受任何参数, 用于清除之前缓存的所有 Hash 值.
New: 2025-05-15	
<code>\ztikzHashCurrent</code>	<code>\ztikzHashCurrent*</code>
New: 2025-05-15	<code>\ztikzHashCurrent[⟨separator⟩]</code>
	此命令主要用于调试缓存相关的代码, 它常常与命令 <code>\ztikzForceToSkip</code> 配合使用; <code>\ztikzHashCurrent*</code> 将输出最近的一次 Hash 值计算结果; <code>\ztikzHashCurrent[⟨separator⟩]</code> 用于输出截至目前位置所有缓存的 Hash 值, 以 <code>⟨separator⟩</code> 分隔输出到 PDF; <code>⟨separator⟩</code> 默认为 “,”.
<code>\ztikzCachedHash *</code>	<code>\ztikzCachedHash[⟨keyval⟩]</code>
New: 2025-05-29	此命令用于输出当前已缓存的 Hash 值, 应用场景较之 <code>\ztikzHashCurrent</code> 命令更加的广泛.
<code>ztikz/cache/hash/index</code>	<code>index = ⟨整数⟩.....初始值: -1</code>
<code>ztikz/cache/hash/file</code>	<code>file = ⟨文件名⟩.....初始值: ztikz_output/ztikz.hash</code>
<code>ztikz/cache/hash/label</code>	<code>label = ⟨字符串⟩.....初始值: \g__zcache_latest_cache_label_tl</code> <code>⟨label⟩</code> 默认情况下为当前最新的缓存标签; <code>⟨file⟩</code> 为 Hash 值对应的缓存文件; <code>⟨index⟩</code> 用于指定该 <code>⟨label⟩</code> 所缓存的 Hash 值的索引, 默认为 -1, 即最新的 Hash 值;
<code>\ztikzForceToSkip</code>	此命令会强制跳过 (重新) 运行它之后的第一个具有 cache 机制的环境或命令, 即使该环境或命令对应的 Hash 已经改变; 后续的 <code>\wolframResult</code> 或 <code>\wolframOutputFile</code> 命令对应的引用结果都将受到此命令的影响.
New: 2025-05-15	注意: 当应用此命令后, 新产生的 Hash 值并不会被缓存; 该命令目前仅对 python 和 wolfram 库中的命令和环境有效; 该命令会删除后续与 新 Hash 相关的脚本与结果.
<code>\ztikzForceToRun</code>	此命令会强制运行它之后的第一个具有 cache 机制的环境或命令, 即使该环境或命令对应的 Hash 并没有改变.
New: 2025-05-21	注意: 该命令目前仅对 python 和 wolfram 库中的命令和环境有效; 即使是该命令后续的命令或环境对应的 Hash 值改变, 这个新的 Hash 值也不会被缓存.

5.3.2 编程接口

ztikz 的 cache 库提供了一系列的编程接口, 用户可以利用这一系列的接口来编写外部程序调用相关的命令或环境. 这系列的新建命令或环境将支持缓存机制, 目前 cache 库中提供的编程接口和部分其它相关命令如下:

`\g_ztikz_file_hash_seq`

New: 2025-05-30

该序列 (变量) 中保存了当前所有已缓存 Hash 值, 该序列中的项 (元素) 为某个具有缓存机制的命令或环境对应的 Hash 值.

注记: 该命令由后续的 `\_zcach hash_extract_all:nN` 命令设置得到.

`\g_ztikz_hash_nochg_run_bool`

`\g_ztikz_hashchg_norun_bool`

New: 2025-05-30

这两个 bool 值用于控制 `\ztikz_if_run_again:nnnTF` 命令的行为, 前者为 “true” 时: `\ztikz_if_run_again:nnnTF` 命令的 Hash 校验会被强制跳过, 从而直接运行 `<true code>`; 后者为 “true” 时: `\ztikz_if_run_again:nnnTF` 命令的 Hash 校验会被强制跳过, 从而直接运行 `<false code>`.

注意: 这两个 bool 值默认均为 “false”; **二者同时为 “true” 会报错.**

`\xsim_file_write_start:nn`

`\xsim_file_write_start:ne`

New: 2025-05-30

`\xsim_file_write_start:nn <{<bool>}<{<file>}<`

此命令来自 xsimverb 宏包, 用于将环境内容抄录到 `<file>` 文件中; `<bool>` 为布尔值, 如果该抄录环境需要接受参数, 那么请将 `<bool>` 置为 “`\c_true_bool`”, 否则请置为 “`\c_false_bool`”.

注意: 该命令需配合 `\xsim_file_write_stop:` 命令使用, 否则会报错.

`\xsim_file_write_stop:`

New: 2025-05-30

该命令用于结束环境内容抄录, 需配合 `\xsim_file_write_start:nn` 命令使用.

`\ztikz_if_run_again:nnnTF`

`\ztikz_if_run_again:nenTF`

New: 2025-05-30

`\ztikz_if_run_again:nnnTF`

`{<{<bool>}<{<file/hash>}<{<label>}<`

`{<{<true code>}<{<false code>}<`

`<bool>` 用于控制第二个参数 `<file/hash>` 的类型, `<bool>` 为 “`\c_true_bool`” 时, `<file/hash>` 需传入文件名, 否则应传入一个 Hash 值; `<label>` 为该 Hash 值或文件 Hash 值对应的缓存标签; 当该环境的 Hash 值不存在, Hash 值改变抑或该环境被置于命令 `\ztikzForceToRun` 后时, 将会运行 `<true code>`; 当该环境的 Hash 值已存在或该环境被置于命令 `\ztikzForceToSkip` 后时, 将会运行 `<false code>`.

```
\ztikz_term_info:n \ztikz_term_info:n {<message>}
```

```
\ztikz_term_info:e
```

此命令与 $\text{\TeX}$ 中的 `\typeout` 命令类似，用于向终端输出信息 `<message>`，当“`quiet = true`”时，该命令不会执行任何操作。

New: 2025-05-31

5.3.4 编程接口案例

下面我们给出上述命令的一个使用样例, 该样例制作了一个支持缓存机制的 Mermaid 绘图环境 (用户需要安装 “mermaid-cli” 这一工具):

例 15

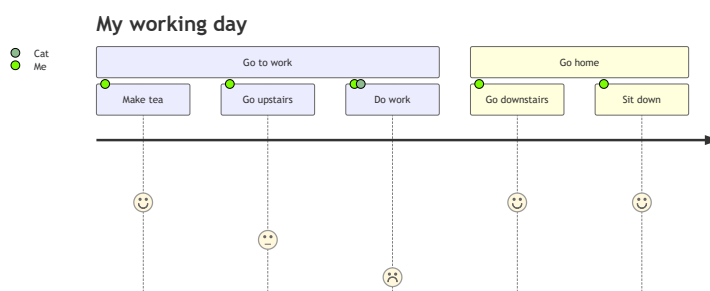
```

\ExplSyntaxOn\makeatletter
% 1. environment declaration
\tl_new:N \g__ztikz_mmd_path_tl
\tl_gset:Nn \g__ztikz_mmd_path_tl {ztikz_output/mmd_data}
\ztool_shell_mkdir:e { \g__ztikz_mmd_path_tl }
\NewDocumentEnvironment{mermaid}{m }
{
  \exp_args:Ne \xsim_file_write_start:nn {\c_true_bool}{
    \g__ztikz_mmd_path_tl/t@mp.mmd}
  }{
    \xsim_file_write_stop:
    \ztikz_if_run_again:nenTF {\c_true_bool}{t@mp.mmd}{#1}
    {
      \ztool_shell_escape:e
      {
        mmdc
        \space-i\space \g__ztikz_mmd_path_tl/t@mp.mmd
        \space-o\space \g__ztikz_mmd_path_tl/t@mp.pdf
        \space-f
      }
      \ztikz_term_info:e { Mermaid~running~on~file:'
\l__ztikz_current_hash_tl.mmd'~... }
    }{
      \ztikz_term_info:e { Use~the~cached~Mermaid~result:'
\l__ztikz_current_hash_tl.pdf'~... }
    }
    \edef\t@mp@file{\g__ztikz_mmd_path_tl/\l__ztikz_current_hash_tl}
    \ztool_shell_mv:ee
    {\g__ztikz_mmd_path_tl/t@mp.mmd}
    {\t@mp@file.mmd}
    \ztool_shell_mv:ee
  
```

```

    {\g__ztikz_mmd_path_tl/t@mp.pdf}
    {\t@mp@file.pdf}
    \xdef\mmdOutputFile{\t@mp@file.pdf}
  }
\makeatother\ExplSyntaxOff
% 2. environment usage
\begin{mermaid}{mmd-I}
journey
  title My working day
  section Go to work
    Make tea: 5: Me
    Go upstairs: 3: Me
    Do work: 1: Me, Cat
  section Go home
    Go downstairs: 5: Me
    Sit down: 5: Me
\end{mermaid}
\begin{center}
  \includegraphics[width=.7\linewidth]{\mmdOutputFile}
\end{center}

```



5.4 python 库

python 库主要用于和 Python 交互, 其使用方法和 gnuplot 库类似. python 库中主要提供了图片绘制与计算接口, 其中计算接口包含数值计算与符号计算.

除去 xTikZ 提供的 Python 绘图功能外, 我们需要着重说明 xTikZ 提供的浮点数计算功能: xTikZ 在调用此库时默认导入 Python 的 numpy, sympy, scipy 三个包; 此外, 用户在使用 numpy 中的函数时不用再加以前缀, 比如求解 $\sin(2.345)$ 时, 直接使用 `\py{sin(2.345)}` 即可, 不必写为 `\py{np.sin(2.345)}` 之类的格式了. 对于其它 Python 库中的函数, 使用方法同理.

NOTE: 调用此库后, 需在编译时启用 “-shell-escape” 参数.

\py

New: 2025-05-15

\py[<raw|str>]{<code>}

此命令会调用 Python 进行浮点数运算, <code> 为合法的 Python 表达式; 这部分的结果并不会被缓存, 也就是说每次编译此文档时, Python 都会重新计算此部分的结果. 用户可以把 \py 命令嵌套到自己定义的宏命令中.

注意: <raw> 会将返回的结果按照 TeX 原始的 catcode 进行 tokenize; <str> 则是将返回的结果处理为 string.

```
\newcommand{\pypow}[1]{\py{#1}}
\newcommand{\pyreverse}[1]{\py{'#1'[::-1]}}
\newcommand{\pyuppercase}[1]{\py{'#1'.upper()}}
\begin{itemize}
  \item Power Calculation:  $2^{10} = \pypow{2**10}$ 
  \item Reverse a string using Python: \pyreverse{Hello-Latex}
  \item Uppercase a string: \pyuppercase{hello-latex}
  \item Modulus:  $102 = \py{mod(102, 8)} \bmod 8$ 
  \item Return string Options: \py[str]{'$$'+str(2**10)+'$$'}
\end{itemize}
```

例 16

- Power Calculation: $2^{10} = 1024$
- Reverse a string using Python: XeTaL-olleH
- Uppercase a string: HELLO-LATEX
- Modulus: $102 = 6 \bmod 8$
- Return string Options: \$\$1024\$\$

`\sympy`

New: 2025-05-29

`\sympy{<label>}{<expression>}`

此命令主要用于调用 Python 的 sympy 库进行符号计算, $\LaTeX$ 对此命令提供了 cache 机制; $\langle label \rangle$ 中不能包含 “:”, 其用于指定该命令的缓存标签, 该 $\langle label \rangle$ 在当前文档中必须是唯一的; $\langle expression \rangle$ 为符号表达式. python 库中预定义了一系列的符号变量, 包括: x, y, z, u, v, t , 这些预定义变量无需用户再次声明.

注意: 默认的情况下, 此命令的返回结果中可能包含: “ $\wedge, _$ ” 等数学环境中才能使用的字符, 故用户应尽量将此命令置于数学环境中.

例 17

```

\begin{math display="block">
\int x^8 + \cos(7x) + 6t \, dx = \mathrm{sympy}\{\mathrm{integrate}(x**8 + \cos(7*x) + 6*t, x)\}
\end{math}
\begin{math display="block">
\mathrm{eig}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{sympy}\{\mathrm{Matrix}([[1, 2], [2, 2]]).\mathrm{eigenvals}()\}
\end{math}

```

$$\int x^8 + \cos(7x) + 6t \, dx = 6tx + \frac{x^9}{9} + \frac{\sin(7x)}{7}$$

$$\mathrm{eig}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}\right) = \left\{ \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{17}}{2} : 1, \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{17}}{2} : 1 \right\}$$

`pyfig`

Updated: 2025-05-29

`\begin{pyfig}{<label>}{<output file>}``\plot code``\end{pyfig}`

此环境用于调用 Python 进行绘图, 不会返回任何结果, 该环境具有缓存机制; $\langle label \rangle$ 中不能包含 “:”, 其用于指定该环境的缓存标签, 该 $\langle label \rangle$ 在当前文档中必须是唯一的; $\langle output file \rangle$ 用于指定代码 $\langle plot code \rangle$ 的输出文件名, $\langle output file \rangle$ 中无需给出输出文件路径, 但需指定输出文件的拓展名;

注意: 针对不同的 pyfig 环境建议使用不同的 $\langle output file \rangle$ 值; 用户不需要在代码末尾添加 `plt.savefig()` 命令, $\LaTeX$ 会自动处理此问题. 代码在抄录过程中会保留用户的缩进格式, 从行首开始抄录, 所以请不要添加多余的行首缩进; 请确保 $\langle output file \rangle$ 与后续环境代码中的输出文件名保持一致, 否则会报错.

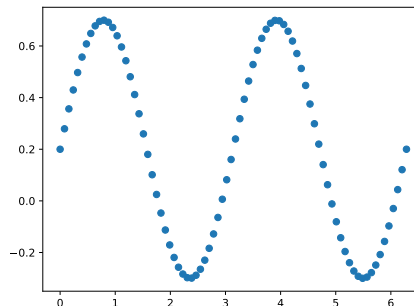
 $\backslash$ pyfigOutputFile $\star$

New: 2025-04-21

此命令将返回 `pyfig` 环境运行输出的文件名，用户可以使用 `\input` 或 `\includegraphics` 之类的命令导入该文件。

```
\begin{pyfig}{sinGraph}{sin_graph.pdf}
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
x = np.linspace(0, 2*np.pi, num = 80)
y = np.sin(x)*np.cos(x)+.2
plt.plot(x, y, 'o')
\end{pyfig}
\begin{center}
\includegraphics[width=.5\linewidth]{\pyfigOutputFile}
\end{center}
```

例 18



`pycode`

New: 2025-05-21

 $\backslash$ begin{pycode}{ $\langle label \rangle$ }{ $\langle output file \rangle$ }

 $\langle any python code \rangle$
 $\backslash$ end{pycode}

此环境用于调用 Python 执行环境中的 $\langle any python code \rangle$ ，不会返回任何结果，该环境具有缓存机制； $\langle label \rangle$ 中不能包含 “:”，其用于指定该环境的缓存标签，该 $\langle label \rangle$ 在当前文档中必须是唯一的； $\langle output file \rangle$ 用于指定该环境代码的输出文件名， $\langle output file \rangle$ 中无需给出输出文件路径，但需指定输出文件的扩展名；随后 $\LaTeX$ 会自动调用 Python 执行该文件，该环境的运行结果保存于文件 $\backslash$ pycodeOutputFile 中，用户后续仅需导入该文件即可；

注意：针对不同的 `pycode` 环境建议使用不同的 $\langle output file \rangle$ 值；代码在抄录过程中会保留用户的缩进格式，从行首开始抄录，所以不要过度使用缩进；请确保 $\langle output file \rangle$ 与后续环境代码中的输出文件名保持一致，否则会报错。

New: 2025-04-21

下面是一个关于 `pycode` 环境的简单使用示例, `table.py.txt` 对应的文件内容请参见 节 (6.3).

例 19

number/function	sin	cos	tan
1	0.8415	0.5403	1.5574
2	0.9093	−0.4161	−2.185
3	0.1411	−0.99	−0.1425
4	−0.7568	−0.6536	1.1578
5	−0.9589	0.2837	−3.3805
6	−0.2794	0.9602	−0.291
7	0.657	0.7539	0.8714
8	0.9894	−0.1455	−6.7997
9	0.4121	−0.9111	−0.4523
10	−0.544	−0.8391	0.6484
11	−1.0	0.0044	−225.9508
12	−0.5366	0.8439	−0.6359
13	0.4202	0.9074	0.463
14	0.9906	0.1367	7.2446
15	0.6503	−0.7597	−0.856

5.5 wolfram 库

$\LaTeX$ 的 wolfram 库可看作是原始宏包 latexalpha2 的一个新实现, 可以弥补 latexalpha2 宏包的一系列不足. 目前 wolfram 库已经实现 latexalpha2 中除 `\wolframanimation` 命令外的所有命令, 并且在兼容性, 易用性和可拓展性上相较于原始的 latexalpha2 宏包都有了极大的提升². 例如, $\LaTeX$ 的 wolfram 库可以在 Windwos/Linux/MacOs 三大平台上使用; wolfram 库的环境源码中支持直接键入 “\, #, \$, _, ^, &” 等特殊字符. 下面是使用 wolfram 库时的一些注意事项:

- 用户需注意 WolframScript 脚本中注释的写法, 不是 “`(* something*)`”, 而是 “`(* something *)`”, 即注释内容不能够紧挨 “`*`”, 否则可能会造成 WolframScript 的解析错误.
- 由于 WolframScript 的限制, 脚本的后缀只能为: “`.wls`”, 否则 WolframScript 会无法识别此脚本 (也就不会去执行此脚本了).
- 本节后续的所有支持缓存的命令或环境, 其缓存标签 `\label` 中只能使用“数字, 字母, 短横线 (-)”.

NOTE: 调用此库后, 需在编译时启用 “`-shell-escape`” 参数.

<code>\wolframResult</code>	<code>\wolframResult[⟨separator⟩]</code>
New: 2025-05-15 Updated: 2026-05-07	<code>\wolframResult*[⟨index⟩]</code>
	此命令用于引用前一次 WolframScript 的计算结果, <code>\wolframResult[⟨separator⟩]</code> 表示使用 <code>⟨separator⟩</code> 进行分隔, 然后引用全部计算结果; <code>\wolframResult*[⟨index⟩]</code> 仅引用部分计算结果, <code>⟨index⟩</code> 为整数或整数表达式, 默认为 1.

NOTE: 因为 `\wolframResult` 会根据 “`@12`” 去划分结果, 所以请确保 “`@`” 的 catcode 为 12, 否则可能会导致结果解析错误.

<code>\wolframOutputPath</code> ★	此命令保存了 WolframScript 运行结果 (文件) 所在的文件夹; 此命令常与 <code>wolframCode</code> 环境搭配使用, 用于引用一些图片或文本结果. 此命令比后续的 <code>\wolframResult</code> , <code>\wolframOutputFile</code> 命令更加通用.
New: 2026-05-08	

<code>\wolframOutputFile</code> ★	此命令会返回 WolframScript 上次运行结果对应的文件名; 此命令在引用一些图片结果时是十分方便的. 此命令比之 <code>\wolframResult</code> 更加的灵活, 前者调用上一次的文本文件, 后者仅返回上次 WolframScript 调用产生的文件名.
New: 2025-05-15 Updated: 2026-04-30	

²2026-04-29: 新增 wstp 引擎后, 速度也有了巨大的提升.

 $\backslash\text{wolfram}$ $\backslash\text{wolfram}\{\langle\text{label}\rangle\}\{\langle\text{code}\rangle\}$

New: 2025-05-29

 $\backslash\text{wolfram*}\{\langle\text{label}\rangle\}\{\langle\text{code}\rangle\}$

此命令用于调用 WolframScript 中的进行计算, 具有缓存机制; $\langle\text{label}\rangle$ 中不能包含 “:”, 其用于指定该命令的缓存标签, 该 $\langle\text{label}\rangle$ 在当前文档中必须是唯一的; $\langle\text{code}\rangle$ 为合法的 WolframScript 代码; 默认计算结果为 $\LaTeX$ 代码, 含有 “*” 的命令计算结果为普通的字符串 (catcode 并没有改变).

```
\wolfram{wolframLaplace}{LaplaceTransform[t^4 Sin[3*t], t, s]}
\[
  \mathcal{L}(t^4 \sin(3t)) = \text{wolframResult}
\]
```

$$\mathcal{L}(t^4 \sin(3t)) = \frac{72(5s^4 - 90s^2 + 81)}{(s^2 + 9)^5}$$

例 20

 $\backslash\text{wolframTex}$ $\backslash\text{wolframTex}\{\langle\text{label}\rangle\}\{\langle\text{Tex code}\rangle\}$

New: 2025-05-29

此命令和上述的 $\backslash\text{wolfram}$ 命令类似, 不同的是, 此命令会将 $\langle\text{Tex code}\rangle$ 中的所有内容转化为对应的 Mathematica/Mathics 代码, 返回的结果为 $\LaTeX$ 代码. $\langle\text{label}\rangle$ 中不能包含 “:”, 其用于指定该命令的缓存标签, 该 $\langle\text{label}\rangle$ 在当前文档中必须是唯一的;

NOTE: 由于此命令的实现原理较为复杂与特殊, 所以 $\langle\text{Tex code}\rangle$ 和 $\langle\text{label}\rangle$ 中均不能包含 “\$” 符号, 否则会出现解析错误; 用户不应过于依赖此命令, 部分情况下该命令会消耗相当长时间, 更甚者会导致编译报错.

```
\wolframTex{wolframTexInt}{\int_a^b \sin(x) \, dx}
\[
  \int_a^b \sin(x) \, dx = \text{wolframResult}
\]
```

$$\int_a^b \sin(x) dx = \cos(a) - \cos(b)$$

例 21

 $\backslash\text{wolframTable}$ $\backslash\text{wolframTable}\{\langle\text{label}\rangle\}\{\langle\text{code}\rangle\}$

New: 2025-05-29

 $\backslash\text{wolframTable*}\{\langle\text{label}\rangle\}[\langle\text{key-value}\rangle]\{\langle\text{code}\rangle\}$

此命令用于调用 Wolfram 引擎生成表格, 具有缓存机制; $\langle\text{label}\rangle$ 中不能包含 “:”, 其用于指定该命令的缓存标签, 该 $\langle\text{label}\rangle$ 在当前文档中必须是唯一的; 前者 (不带有 “*” 的命令) 不会在 PDF 中输出对应的表格, 此命令设置了 $\backslash\text{wolframTablePData}$, $\backslash\text{wolframTableFData}$ 两个临时变量, 其中保存了表格数据; 后者 (带有 “*” 的命令) 会在 PDF 中输出对应的表格, 表格的样式可以通过 $\langle\text{key-value}\rangle$ 进行指定; $\langle\text{code}\rangle$ 为合法的 WolframScript/Mathics 代码;

ztikz/wolfram/table/format	format	= $\langle\text{列格式}\rangle$初始值: $\star\{1\}\{1\}$
ztikz/wolfram/table/header	header	= $\langle\text{表头}\rangle$初始值: 空
ztikz/wolfram/table/hdbt-rule	hdbt-rule	= $\langle\text{false true}\rangle$初始值: false
ztikz/wolfram/table/cell-cmd	cell-cmd	= $\langle\text{单元格命令}\rangle$初始值: #1

$\langle\text{format}\rangle$ 用于设置表格的列格式; $\langle\text{header}\rangle$ 用于设置表格的表头, 该参数会在表格的第一行输出; $\langle\text{hdbt-rule}\rangle$ (header bottom rule) 用于设置是否显示表头与后续表格内容之间的横线, 默认不显示; 该选项仅对 “ $\backslash\text{wolframTable*}$ ” 命令有效, 即仅在需要排版表格时有效; $\langle\text{cell-cmd}\rangle$ 接受一个参数, 其将应用于每一个 $\backslash\text{wolframTablePData}$ 中的单元格 (不包括表头), 使用 “#1” 表示当前单元格内容;

 $\backslash\text{wolframTablePData}$ $\star$
 $\backslash\text{wolframTableFData}$ $\star$

New: 2025-05-18

这两个命令表示最近一次 $\backslash\text{wolframTable}$ 命令的运算结果, 不含有 $\backslash\text{hline}$, $\backslash\text{midrule}$ 等命令, 即二者仅含有纯表格数据; $\backslash\text{wolframTablePData}$ (Part Data) 返回的数据不包括表格的表头, $\backslash\text{wolframTableFData}$ (Full Data) 返回的数据包括表格的表头; 此二命令可以传入 tabularray 等表格排版宏包的数据输入. 注意: 命令 $\backslash\text{wolframTable}$ 中的 $\langle\text{cell-cmd}\rangle$ 不建议与 tabularray 中的 $\langle\text{cells/cmd}\rangle$ 混用.

```

\wolframTable*\wolframTable[
    format=cccc, hdbt-rule,
    header={x & x^2 & x^3 & x^4},
    cell-cmd={\textcolor{red}{(\#1)}}
]{Table[{i, i^2, i^3, i^4}, {i, 6}]}
\SetTblrOuter{expand=\wolframTableFData}
\hskip6em
\begin{tblr}
{
    colspec = {cccc},

```

例 22


```
\wolframSolve{wolframSolve-II}
[var={x, y}, domain=Integers]
{x^2 + 2 y^3 == 3681 && x > 0 && y > 0}
\begin{align}
&\text{\wolframResult}
\end{align}
```

$$x = \frac{9}{a+b}, y = -\frac{a-8b}{a+b} \quad (5.1)$$

$$x = \frac{9}{a+b} || y = -\frac{a-8b}{a+b} \quad (5.2)$$

$$x = \frac{9}{a+b} \quad (5.3)$$

$$y = -\frac{a-8b}{a+b} \quad (5.4)$$

$$x = 15, y = 12, x = 41, y = 10, x = 57, y = 6 \quad (5.5)$$

```
\wolframDSolve \wolframDSolve{<label>}[<key-value>]{<equation>}
```

New: 2025-05-29

```
\wolframDSolve*{<label>}{<full code>}
```

此命令用于调用 WolframScript 中的进行微分方程的求解，具有缓存机制；
 <label> 中不能包含 “:”，其用于指定该命令的缓存标签，该 <label> 在当前文档中必须是唯一的；<equation> 表示方程的表达式；<key-value> 用于设置求解的自变量与定义域；<full code> 为完整的微分方程表达式，包含自变量，因变量；

```
ztikz/wolfram/dsolve/depend depend = <因变量>.....初始值: y[x]
ztikz/wolfram/dsolve/independ independ = <自变量>.....初始值: x
```

<depend> 用于指定该微分方程的因变量，比如 <depend>=y[x] 表示 y 是 x 的函数；<independ> 用于指定该微分方程的自变量，比如 <independ>=x 表示 x 是自变量；

```
\wolframDSolve{wolframDSolve-I}{y'[x] + y[x] == a*Sin[x], y[0] == 1}
\begin{align}
&\&\text{\wolframResult}
\end{align}
\wolframDSolve{wolframDSolve-II}
[depend={y[x], z[x]}]
```

```

{y'[x] == Exp[z[x]] + 1, z'[x] == y[x] - x}
\begin{align}\left\{\begin{aligned}
&\&\text{\textcolor{brown}{wolframResult}}[\&\&]
\end{aligned}\right\}.\end{align}

```

$$y(x) = -\frac{1}{2}e^{-x}(-ae^x \sin(x) + ae^x \cos(x) - a - 2) \quad (5.6)$$

$$\begin{cases} z(x) = \log\left(c_1 \tan^2\left(\frac{1}{2}\left(\sqrt{2}\sqrt{c_1}x + 2\sqrt{2}\sqrt{c_1}c_2\right)\right) + c_1\right) \\ y(x) = x + \sqrt{2}\sqrt{c_1} \tan\left(\frac{1}{2}\left(\sqrt{2}\sqrt{c_1}x + 2\sqrt{2}\sqrt{c_1}c_2\right)\right) \end{cases} \quad (5.7)$$

`wolframGraphics` `\begin{wolframGraphics}{\langle label \rangle}{\langle spec \rangle}`

New: 2025-05-29

`\langle plot code \rangle`

`\end{wolframGraphics}`

此环境用于调用 WolframScript 进行绘图，具有缓存机制；`\langle label \rangle` 中不能包含 “:”，其用于指定该环境的缓存标签，该 `\langle label \rangle` 在当前文档中必须是唯一的；`\langle spec \rangle` 用于设置图片的排版参数，默认为空，此时该环境不会返回任何的结果，可以通过 `\wolframOutputFile` 调用其产生的文件；`\langle spec \rangle` 可以设置值，对应图片的排版参数，比如 `width=10em`；若 `\langle spec \rangle` 非空，则该环境的返回值为：`\includegraphics[\langle spec \rangle]{\langle path \rangle/\langle HASH \rangle.pdf}`，其中 `\langle HASH \rangle` 为当前 `wolframGraphics` 环境中代码的 Hash 值，`\langle path \rangle` 为 WolframScript 缓存文件夹对应的目录。

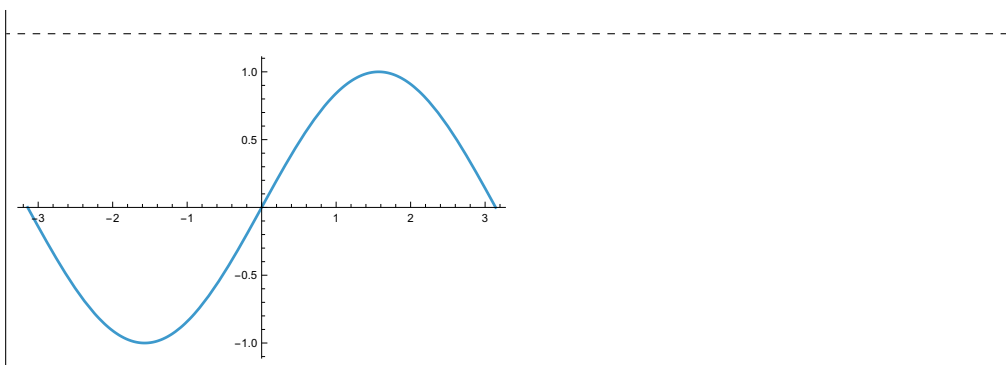
NOTE: `\langle plot code \rangle` 中最后得到的图片名称必须为 “FIGURE”，否则会报错。

```

\begin{wolframGraphics}{wolframSinGraph}
    FIGURE=Plot[Sin[x], {x, -Pi, Pi}]
\end{wolframGraphics}
% include graphics
\includegraphics[width=.5\linewidth]{\wolframOutputFile}

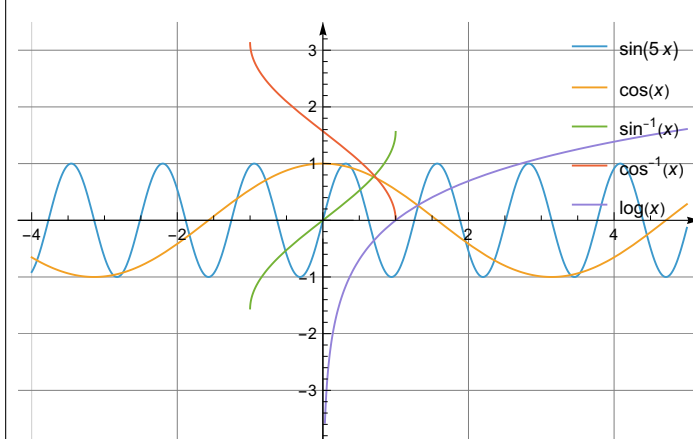
```

例 25



```
\begin{wolframGraphics}{fig-1}[width=.7\linewidth]
fp = Plot[{
    Sin[5 x],
    Cos[x],
    ArcSin[x],
    ArcCos[x],
    Log[x]
},
{x, -4, 5},
PlotLegends -> Placed["Expressions", {Right, Top}],
PlotStyle -> AbsoluteThickness[1],
AxesStyle -> Arrowheads[0.02],
GridLines -> Automatic
];
FIGURE = Show[fp];
\end{wolframGraphics}
```

例 26



```
wolframCode \begin{wolframCode}{\label}{
              \langle wolfram code \rangle
\end{wolframCode}
```

New: 2026-05-08

此环境可以运行任意的 wolfram 代码, 具有缓存机制; 若用户需要导出计算结果, 可以使用本 wolfram 库额外提供的 “scriptPath” 变量, 其表示 wolfram 代码的缓存文件夹; $\langle label \rangle$ 中不能包含 “:”, 其用于指定该命令的缓存标签, 该 $\langle label \rangle$ 在当前文档中必须是唯一的;

NOTE: 该环境的缓存机制存在缺陷, 具体表现为: 当 $\langle label \rangle$ 已经缓存 “X, Y” 两个 Hash 后, 用户再次更改环境内代码, 使得更改后的 Hash 恰好为 “X”, 此时编译只会得到 “Y” 对应的结果; 用户可以在该环境前添加 `\ztikzForceToRun` 命令刷新缓存.

```
\begin{wolframCode}{wolfram-code-1}
num = 2^110;
Export[scriptPath <> "wolfram-code_text.txt", num]
\end{wolframCode}
% load result
\[ 2^{\{110\}} = \input{\wolframOutputPath/wolfram-code_text.txt} \]
```

$$2^{110} = 1298074214633706907132624082305024$$

例 27

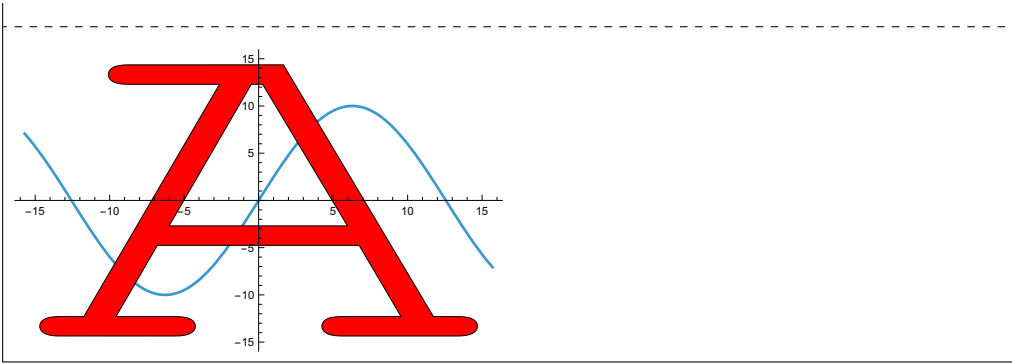
```
\begin{wolframCode}{wolfram-code-2}
fp1 = Plot[10 Sin[.25 x], {x, -5 Pi, 5 Pi}];

myChar = Style["A", FontFamily -> "Courier New", FontSize ->
50];
boundaryMesh = BoundaryDiscretizeGraphics[Text[myChar], _Text];
fp2 = Region[boundaryMesh, BaseStyle -> {FaceForm[Red],
EdgeForm[Black]}]

fig = Show[fp1, fp2, PlotRange->All];
Export[scriptPath <> "wolfram-code_fig.pdf", fig];
\end{wolframCode}

\includegraphics[width=.5\linewidth]{
\wolframOutputPath/wolfram-code_fig.pdf}
```

例 28



```
\g_ztikz_wolfram_res_seq *
```

New: 2026-05-07

该变量保存了前一次 WolframScript 的计算结果，普通用户请使用后续的 `\wolframResult` 命令.

5.6 l3draw 库

zTikZ 基于 l3draw 宏封装了一个 l3draw 库, 此库主要用于完成一些比较简单的绘图需求. 在普通用户层面: l3draw 库提供了 \zrule 和 \zplot 两个命令, 前者用于绘制渐变矩形, 后者用于绘制函数, 同样也支持渐变; zTikZ 也对 l3draw 提供的绘图环境与命令进行了简单的封装, 目前不是很完善, 且不稳定, 不推荐普通用户使用.

\zdrawSetUnit	\zdrawSetUnit[⟨unit⟩]
New: 2025-05-15	此命令用于设置当前绘图的单位, 例如 ⟨unit⟩ 可以取值为 “cm”.
\zdrawSetPathWidth	\zdrawSetPathWidth[⟨width⟩]
New: 2025-05-15	此命令用于设置当前绘图的线宽, 例如 ⟨width⟩ 可以取值为 “0.5pt”; l3draw 中默认的线径为 0.4pt.
\zrule	\zrule[⟨key-value⟩]
New: 2025-05-15	此命令用于绘制渐变矩形, ⟨key-value⟩ 用于设置渐变矩形的属性.

ztikz/zdraw/zrule/width	width	=	⟨浮点数⟩.....	初始值:	1
ztikz/zdraw/zrule/height	height	=	⟨浮点数⟩.....	初始值:	1
ztikz/zdraw/zrule/startColor	startColor	=	⟨颜色⟩.....	初始值:	red
ztikz/zdraw/zrule/endColor	endColor	=	⟨颜色⟩.....	初始值:	blue
ztikz/zdraw/zrule/step	step	=	⟨浮点数⟩.....	初始值:	0.25

⟨width⟩ 和 ⟨height⟩ 用于设置渐变矩形的宽度和高度; ⟨startColor⟩ 和 ⟨endColor⟩ 用于设置渐变矩形的起始颜色和结束颜色; ⟨step⟩ 用于控制渐变精度.

`\zrule[width=10, startColor=red, step=1]`

例 29



\zplot	\zplot[⟨key-value⟩]{⟨function⟩}
New: 2025-05-15	此命令用于绘制函数, 水平方向和垂直方向的渐变, ⟨key-value⟩ 用于设置函数的属性; ⟨function⟩ 为合法的函数表达式.

NOTE: 目前 \zplot 命令不太稳定, 在部分情况下可能会报错, 用户应该谨慎使用该命令.

ztikz/zdraw/zplot/action	action = $\langle \text{draw stroke fill clip shade} \rangle$初始值: draw
ztikz/zdraw/zplot/domain	domain = $\langle \text{浮点数, 浮点数, 浮点数} \rangle$初始值: -5, 0.1, 5
ztikz/zdraw/zplot/range	range = $\langle \text{浮点数, 浮点数} \rangle$初始值: -5, 5
ztikz/zdraw/zplot/startColor	startColor = $\langle \text{颜色} \rangle$初始值: black
ztikz/zdraw/zplot/endColor	endColor = $\langle \text{颜色} \rangle$初始值: white
ztikz/zdraw/zplot/axis	axis = $\langle \text{x y} \rangle$初始值: y

$\langle \text{action} \rangle$ 用于控制绘制行为; $\langle \text{domain} \rangle$ 用于设置函数的自变量范围, 其中第一个浮点数为起始值, 第二个浮点数为步长, 第三个浮点数为结束值; $\langle \text{range} \rangle$ 用于设置 y 轴范围, 在 $\langle \text{action} \rangle = \text{shade}$ 时比较有用; $\langle \text{startColor} \rangle$ 和 $\langle \text{endColor} \rangle$ 用于设置函数的起始颜色和结束颜色; $\langle \text{axis} \rangle$ 用于设置渐变方式, ‘x’ 对应水平渐变, ‘y’ 对应垂直渐变.

```
\def\PI{3.1415926}
\zplot[
  domain={0, 0.02*\PI, 2*\PI},
  action=shade, startColor=blue,
  endColor=green, axis=x]{sin(x)}
\zplot[
  domain={0, 0.02*\PI, 2*\PI},
  action=shade, startColor=blue,
  endColor=green, axis=y]{sin(x)}
```

例 30

Zdraw	$\backslash \text{begin}\{zdraw\} \langle l3draw \text{ code} \rangle \backslash \text{end}\{zdraw\}$
New: 2025-05-15	此环境为 $\backslash \text{draw_begin}$: 和 $\backslash \text{draw_end}$: 的封装.
Zgroup	$\backslash \text{begin}\{zgroup\} \langle l3draw \text{ code} \rangle \backslash \text{end}\{zgroup\}$
New: 2025-05-15	此环境为 $\backslash \text{draw_path_scope_begin}$: 和 $\backslash \text{draw_path_scope_end}$: 的封装.
$\backslash \text{zmoveto}$	$\backslash \text{zmoveto}\{\langle \text{coordinate} \rangle\}$
$\backslash \text{zlineto}$	$\backslash \text{zlineto}\{\langle \text{coordinate} \rangle\}$
New: 2025-05-15	这两个命令用于移动当前画笔的坐标, $\langle \text{coordinate} \rangle$ 为 l3draw 中合法的坐标表达式. 比如 “1mm, 2cm+3em”.

$\text{\texttt{\backslash zscolor}}$	$\text{\texttt{\backslash zscolor}}\{\langle l3color \rangle\}$
$\text{\texttt{\backslash zfcolor}}$	$\text{\texttt{\backslash zfcolor}}\{\langle l3color \rangle\}$
New: 2025-05-15	$\langle l3color \rangle$ 为 $\text{\texttt{l3draw}}$ 中合法的颜色表达式; $\text{\texttt{zTiZ}}$ 对常见的颜色预定义了其对应的“ $\text{\texttt{l3color}}$ ”变量, 用户可以直接使用这部分颜色.
$\text{\texttt{\backslash zfevenodd}}$	命令 $\text{\texttt{\backslash zfevenodd}}$ 用于指定区域内外分割规则为 – “奇偶规则”; 命令 $\text{\texttt{\backslash zfnozero}}$
$\text{\texttt{\backslash zfnozero}}$	用于指定区域内外分割规则为 – “非零规则”,
New: 2025-05-31	
$\text{\texttt{\backslash zxvec}}$	$\text{\texttt{\backslash zxvec}}\{\langle coordinate \rangle\}$
$\text{\texttt{\backslash zyvec}}$	$\text{\texttt{\backslash zyvec}}\{\langle coordinate \rangle\}$
New: 2025-05-15	这两个命令用于设置当前坐标系的 x 轴和 y 轴的单位向量, $\langle coordinate \rangle$ 为合法的坐标表达式; 比如 “ 1mm , $2\text{cm}+3\text{em}$ ”.
$\text{\texttt{\backslash zpolar}}$	$\text{\texttt{\backslash zpolar}}\{\langle radius \rangle\}\{\langle angle \rangle\}$
$\text{\texttt{\backslash zcoor}}$	$\text{\texttt{\backslash zcoor}}\{\langle x\text{-scale} \rangle\}\{\langle y\text{-scale} \rangle\}$
New: 2025-05-15	$\text{\texttt{\backslash zpolar}}$ 命令按照极坐标的方式获取点的坐标: $\langle radius \rangle$ 为合法的长度, 如 “ 2em ”; $\langle angle \rangle$ 为浮点数; $\text{\texttt{\backslash zcoor}}$ 命令按照直角坐标的方式获取点的坐标: $\langle x\text{-scale} \rangle$ 为浮点数, $\langle y\text{-scale} \rangle$ 为浮点数; 此命令获取的最终坐标还取决于 x 和 y 方向两个基向量的影响, $(\langle x\text{-scale} \rangle, \langle y\text{-scale} \rangle)$ 也就是所谓的在基 $\{\text{\texttt{\backslash svec}}, \text{\texttt{\backslash yvec}}\}$ 下的坐标.
$\text{\texttt{\backslash zrect}}$	$\text{\texttt{\backslash zrect}}\{\langle coordinate \rangle\}\{\langle coordinate \rangle\}$
$\text{\texttt{\backslash zcirc}}$	$\text{\texttt{\backslash zcirc}}\{\langle center \rangle\}\{\langle radius \rangle\}$
New: 2025-05-15	前者用于绘制矩形, 两个坐标点分别为矩形的左下角和右上角; 后者用于绘制圆形, $\langle center \rangle$ 为圆心坐标, $\langle radius \rangle$ 为半径; $\langle coordinate \rangle$ 和 $\langle center \rangle$ 均为合法的坐标表达式, 比如 “ 1mm , $2\text{cm}+3\text{em}$ ”.
$\text{\texttt{\backslash znewtext}}$	$\text{\texttt{\backslash znewtext}}\langle coffin \rangle$
$\text{\texttt{\backslash zsethtext}}$	$\text{\texttt{\backslash zsethtext}}\langle coffin \rangle\{\langle content \rangle\}$
$\text{\texttt{\backslash zsetvtext}}$	$\text{\texttt{\backslash zsetvtext}}\langle coffin \rangle\{\langle width \rangle\}\{\langle content \rangle\}$
$\text{\texttt{\backslash zscaletext}}$	$\text{\texttt{\backslash zscaletext}}\langle coffin \rangle\{\langle x\text{-scale} \rangle\}\{\langle y\text{-scale} \rangle\}$
$\text{\texttt{\backslash zputtext}}$	$\text{\texttt{\backslash zputtext}}\langle coffin \rangle\{\langle hpole \rangle\}\{\langle vpole \rangle\}\{\langle point \rangle\}$
New: 2025-05-15	这系列命令用于在 $\text{\texttt{l3draw}}$ 中创建, 变换与放置文本.
$\text{\texttt{\backslash zbg}}$	这两个命令为 $\text{\texttt{\backslash draw_path_scope_begin}}$: 和 $\text{\texttt{\backslash draw_path_scope_end}}$: 的封装.
$\text{\texttt{\backslash zeg}}$	
New: 2025-05-15	

<code>\zcapbutt</code>	这系列命令用于设置线段之间的连接方式.
<code>\zcaproun</code>	
<code>\zcaprect</code>	
<code>\zclosepath</code>	

New: 2025-05-15

<code>\zshift</code>	<code>\zshift{<vector>}</code>
<code>\zxscale</code>	<code>\zxscale{<x-scale>}</code>
<code>\zyscale</code>	<code>\zyscale{<y-scale>}</code>
<code>\ztrans</code>	<code>\ztrans{<a>}{}{<c>}{<d>}</code>

New: 2025-05-15

这一系列的命令用于对坐标轴进行仿射变换, `\ztrans{a}{b}{c}{d}` 对应的仿射变换矩阵为:

$$\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$$

<code>\zusepath</code>	<code>\zusepath[<style>]</code>
------------------------	---------------------------------------

New: 2025-05-15

此命令用于显示最终的路径, `<style>` 默认为 “draw”, 其余的可选值有: “stroke, fill, clip”.

6 附录

6.1 gnuplot 内置函数

我们在这里补充说明 gnuplot 中内建的函数: Arguments to math functions in gnuplot can be integer, real, or complex unless otherwise noted. Functions that accept or return angles (e.g. $\sin(x)$) treat angle values as radians, but this may be changed to degrees using the command `set angles`. (摘录自: [gnuplot support functions](#))

Table 1: gnuplot math library functions

Function	Arguments	Returns
$\text{abs}(x)$	any	$ x $, absolute value of x ; same type
$\text{abs}(x)$	complex	length of x , $\sqrt{\text{Re}(x)^2 + \text{Im}(x)^2}$
$\text{acos}(x)$	any	$\cos^{-1} x$ (inverse cosine)
$\text{acosh}(x)$	any	$\cosh^{-1} x$ (inverse hyperbolic cosine) in radians
$\text{airy}(x)$	any	Airy function $\text{Ai}(x)$
$\text{arg}(x)$	complex	the phase of x
$\text{asin}(x)$	any	$\sin^{-1} x$ (inverse sine)
$\text{asinh}(x)$	any	$\sinh^{-1} x$ (inverse hyperbolic sine) in radians
$\text{atan}(x)$	any	$\tan^{-1} x$ (inverse tangent)
$\text{atan2}(y, x)$	int or real	$\tan^{-1}(y/x)$ (inverse tangent)
$\text{atanh}(x)$	any	$\tanh^{-1} x$ (inverse hyperbolic tangent) in radians
$\text{EllipticK}(k)$	real k in $(-1 : 1)$	$K(k)$ complete elliptic integral of the first kind
$\text{EllipticE}(k)$	real k in $[-1 : 1]$	$E(k)$ complete elliptic integral of the second kind
$\text{EllipticPi}(n, k)$	real $n, k < 1$	$\Pi(n, k)$ complete elliptic integral of the third kind
$\text{besj0}(x)$	int or real	J_0 Bessel function of x , in radians
$\text{besj1}(x)$	int or real	J_1 Bessel function of x , in radians
$\text{besy0}(x)$	int or real	Y_0 Bessel function of x , in radians
$\text{besy1}(x)$	int or real	Y_1 Bessel function of x , in radians
$\text{ceil}(x)$	any	$\lceil x \rceil$, smallest integer not less than x (real part)
$\text{cos}(x)$	radians	$\cos x$, cosine of x
$\text{cosh}(x)$	any	$\cosh x$, hyperbolic cosine of x in radians
$\text{erf}(x)$	any	$\text{erf}(\text{Re}(x))$, error function of $\text{Re}(x)$
$\text{erfc}(x)$	any	$\text{erfc}(\text{Re}(x))$, 1.0– error function of $\text{Re}(x)$
$\text{exp}(x)$	any	e^x , exponential function of x

$\text{expint}(n, x)$	any	$E_n(x)$, exponential integral function of x
$\text{floor}(x)$	any	$\lfloor x \rfloor$, largest integer not greater than x (real part)
$\text{gamma}(x)$	any	$\Gamma(\text{Re}(x))$, gamma function of $\text{Re}(x)$
$\text{ibeta}(p, q, x)$	any	$\text{ibeta}(\text{Re}(p, q, x))$, ibeta function of $\text{Re}(p, q, x)$
$\text{inverf}(x)$	any	inverse error function $\text{Re}(x)$
$\text{igamma}(a, x)$	any	$\text{igamma}(\text{Re}(a, x))$, igamma function of $\text{Re}(a, x)$
$\text{imag}(x)$	complex	$\text{Im}(x)$, imaginary part of x as a real number
$\text{invnorm}(x)$	any	inverse normal distribution function $\text{Re}(x)$
$\text{int}(x)$	real	integer part of x , truncated toward zero
$\text{lambertw}(x)$	real	Lambert W function
$\text{lgamma}(x)$	any	$\text{lgamma}(\text{Re}(x))$, lgamma function of $\text{Re}(x)$
$\text{log}(x)$	any	$\ln x$, natural logarithm (base e) of x
$\text{log10}(x)$	any	$\log_{10} x$, logarithm (base 10) of x
$\text{norm}(x)$	any	$\text{norm}(x)$, normal distribution function of $\text{Re}(x)$
$\text{rand}(x)$	int	pseudo random number in the interval $(0 : 1)$
$\text{real}(x)$	any	$\text{Re}(x)$, real part of x
$\text{sgn}(x)$	any	1 if $x > 0$, -1 if $x < 0$, 0 if $x = 0$. $\Im(x)$ ignored
$\text{sin}(x)$	any	$\sin x$, sine of x
$\text{sinh}(x)$	any	$\sinh x$, hyperbolic sine of x in radians
$\text{sqrt}(x)$	any	$\sqrt{x}$, square root of x
$\text{tan}(x)$	any	$\tan x$, tangent of x
$\text{tanh}(x)$	any	$\tanh x$, hyperbolic tangent of x in radians
$\text{voigt}(x, y)$	real	convolution of Gaussian and Lorentzian
$\text{cerf}(z)$	complex	complex error function
$\text{cdawson}(z)$	complex	complex Dawson's integral
$\text{faddeeva}(z)$	complex	$w(z) = \exp(-z^2) \times \text{erfc}(-iz)$
$\text{erfi}(x)$	real	imaginary error function $\text{erfi}(x) = -i \times \text{erf}(ix)$
$\text{VP}(x, \sigma, \gamma)$	real	Voigt profile

备注: $\text{faddeeva}(z)$: rescaled complex error function

6.2 marker 样式

Ti $\kern 0.05em\mathbf{k}$ Z 中的可以使用的 Marker 样式表如下:

```

\pgfuseplotmark{-}
\pgfuseplotmark{|}
\pgfuseplotmark{o}
\pgfuseplotmark{asterisk}
\pgfuseplotmark{star}
\pgfuseplotmark{10-pointed star}
\pgfuseplotmark{oplus}
\pgfuseplotmark{oplus*}
\pgfuseplotmark{otimes}
\pgfuseplotmark{otimes*}
\pgfuseplotmark{square}
\pgfuseplotmark{square*}
\pgfuseplotmark{triangle}
\pgfuseplotmark{triangle*}
\pgfuseplotmark{diamond}
\pgfuseplotmark{diamond*}
\pgfuseplotmark{halfdiamond*}
\pgfuseplotmark{halfsquare*}
\pgfuseplotmark{halfsquare right*}
\pgfuseplotmark{halfsquare left*}
\pgfuseplotmark{pentagon}
\pgfuseplotmark{pentagon*}
\pgfuseplotmark{Mercedes star}
\pgfuseplotmark{Mercedes star flipped}
\pgfuseplotmark{halfcircle}
\pgfuseplotmark{halfcircle*}
\pgfuseplotmark{heart}
\pgfuseplotmark{text}

```

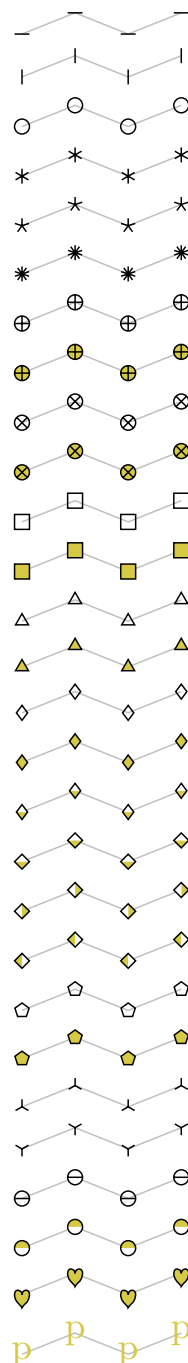


Figure 3: Ti $\kern 0.05em\mathbf{k}$ Z Marker Style

6.3 测试数据/代码

```
# Curve 0 of 1, 10 points
# Curve title: "f(x)"
# x y type
-3.14159 -0.00000 i
-2.44346 -0.64279 i
-1.74533 -0.98481 i
-1.04720 -0.86603 i
-0.34907 -0.34202 i
0.34907 0.34202 i
1.04720 0.86603 i
1.74533 0.98481 i
2.44346 0.64279 i
3.14159 0.00000 i
```

sine.data

```
\begin{pycode}{pycode_table.txt}
import numpy as np

# write file
with open ('pycode_table.txt', 'w') as file:
    file.write("\begin{tabular}{p{3cm}ccc}\n")
    file.write("\hline\n")
    file.write("number/function & $\sin$ & $\cos$ & $\tan$\\n")
\n")
    file.write("\hline\n")
    for i in range(1, 16):
        file.write(
            f"${i}$ & ${np.around(np.sin(i), decimals=4)}$ &
            ${np.around(np.cos(i), decimals=4)}$ & ${np.around(np.tan(i),
            decimals=4)}$\\n"
        )

    file.write("\hline\n")
    file.write("\end{tabular}\n")
\end{pycode}
```

table.py.txt

7 TODO

$\text{\texttt{zTikZ}}$ 的开发暂且告一段落了, 这里列出部分将来可能会增加的功能 (☐ – 未完成; ☒ – 已完成; ☐ – 不考虑该功能):

- ☒ (已经有了 `luadraw` 宏包)实现类似 `tikz-3dplot` 的接口, 使用 $\text{\texttt{L\TeX 3}}$ 对其进行重写.
- ☒ (参考后续 “`wolframAny`” 环境的处理方法)增加 Matlab 脚本的调用接口, 或者直接使用其开源替代 `GNU Octave` ?
- ☒ (参考 `cache` 库一节中 “`mermaid`” 环境的实现)实现 `wolframAny` 环境, 该环境实现的功能类似 `pycode`.
- ☒ 2025-05-29-已完成:重写缓存机制对应的函数 `\ztikz_hash_if_change:nn`, 目前不够灵活 (或许直接使用 `robust-externalize` 宏包).
- ☒ 2025-05-29-已完成:针对 `cache` 库, 需要清除多余的 Hash 值: 例如某个环境/命令产生的原 Hash 值为 “A”, 对应环境/命令中的参数改变后, 其 Hash 值变为了 “B”, 那么此时需要清除原始的 “A”.
- ☒ 2025-05-29-已完成:实现 `\ztikzForceToSkip` 命令: 如何处理 `\xsim_file_write_start:nn` 环境? 如何处理多个 `\ztikzForceToRun` ? 也许使用 `\str_mdfive_hash:n` 会有帮助?
- ☐ 集成有关 `wstp` 的更多功能: 接管 $\text{\texttt{T\TeX}}$ 底层分页与盒子计算 (全局最优?), 索引 (Index) 与自定义排序生成, 复杂正则表达式与宏代码生成 (Metaprogramming),

8.1 ztikz.sty

```
1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1
2 %% ztikz.sty % 2
3 %% Copyright 2024, 2025, 2026 Zongping Ding. % 3
4 % % 4
5 % This work may be distributed and/or modified under the conditions of the % 5
6 % LaTeX Project Public License, either version 1.3 of this license or any % 6
7 % later version. % 7
8 % The latest version of this license is in % 8
9 % http://www.latex-project.org/lppl.txt % 9
10 % and version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX % 10
11 % version 2005/12/01 or later. % 11
12 % % 12
13 % This work has the LPPL maintenance status `maintained'. % 13
14 % % 14
15 % The Current Maintainer of this work is Zongping Ding. % 15
16 % % 16
17 % This work consists of the files ztikz.sty, % 17
18 % the libraries: ztikz.library.gnuplot.tex, % 18
19 % ztikz.library.cache.tex, % 19
20 % ztikz.library.python.tex, % 20
21 % ztikz.library.wolfram.tex, % 21
22 % ztikz.library.l3draw.tex, % 22
23 % and the script files: ztikz.library.gnuscrypt.tex, % 23
24 % ztikz.library.pyscript.tex. % 24
25 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 25
26 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e} 26
27 \ProvidesExplPackage{ztikz}{2026/05/08} 27
28 {1.1.0}{A~pre-release~diagram~and~CAS~package} 28
29 29
30 30
31 % ----- 31
32 % basic tools 32
33 % ----- 33
34 \RequirePackage{ztool} 34
35 \RequirePackage{graphicx} 35
36 \__ztool_load_library:n {shell-escape, file-io} 36
37 \cs_new_protected:Npn \ztikz_hook_preamble_last:n #1 37
38 { \AddToHook{env/document/before}{#1} } 38
39 \cs_new_protected:Npn \ztikz_label_hook_preamble_last:nn #1#2 39
40 { \AddToHook{env/document/before}[#1]{#2} } 40
41 \cs_new_protected:Npn \ztikz_hook_doc_begin:n #1 41
42 { \AddToHook{begindocument}{#1} } 42
43 \cs_new_protected:Npn \ztikz_hook_doc_end:n #1 43
44 { \AddToHook{enddocument}{#1} } 44
45 45
```

```

46 % -----
47 %
48 % -----
49 % load module interface
50 % -----
51 \clist_new:N \g__ztikz_library_loaded_clist
52 \clist_gclear:N \g__ztikz_library_loaded_clist
53 \cs_new_nopar:Npn \__ztikz_load_library:n #1
54 {
55     \clist_map_inline:nn {#1} {
56         \clist_if_in:NnTF \g__ztikz_library_loaded_clist {##1} {
57             \msg_set:nnn {ztikz} {library-loaded}
58             {
59                 ztikz~library~"##1"~already~loaded,ignored~loading.
60                 \msg_line_context:
61             }
62             \msg_warning:nnn {ztikz} {library-loaded} {##1}
63         }{
64             \file_if_exist:nTF {library/ztikz.library.##1.tex}{
65                 \clist_gput_right:Nn \g__ztikz_library_loaded_clist {##1}
66                 \makeatletter\file_input:n {library/ztikz.library.##1.tex}
67             }{
68                 \msg_set:nnn {ztikz} {library-not-found} {ztikz~library~`##1'~not~found.}
69                 \msg_error:nnn {ztikz} {library-not-found} {##1}
70             }
71         }
72     }
73 }
74 \NewDocumentCommand\ztikzloadlib{m}
75 {
76     \__ztikz_load_library:n {#1}
77     \ExplSyntaxOff
78 }
79
80
81
82 % -----
83 % Init ztikz's Environment
84 % -----
85 \RequirePackage{xsimverb}
86 \cs_generate_variant:Nn \xsim_file_write_start:nn {ne}
87 \ztool_shell_mkdir:n {ztikz_output/}
88 \tl_const:Nn \g__ztikz_scripts_path_tl {ztikz_output/scripts}
89 \NewDocumentCommand\ztikzMkdir{m}{ \ztool_shell_mkdir:n {#1} }
90
91
92
93 % -----

```

```
94 %                                ztikz's options                                94
95 % -----                                95
96 \cs_new_protected:Npn \ztikz_keys_define:n #1                                96
97   { \keys_define:nn { ztikz }{ #1 } }                                97
98 \cs_new_protected:Npn \ztikz_keys_define:nn #1#2                                98
99   { \keys_define:nn { ztikz / #1 }{ #2 } }                                99
100 \cs_new_protected:Npn \ztikz_keys_set:nn #1#2                                100
101   { \keys_set:nn { ztikz / #1 }{ #2 } }                                101
102 \ztikz_keys_define:n                                102
103   {                                103
104     quiet                .bool_gset:N = \g_ztikz_quiet_bool,                                104
105     quiet                .initial:n   = { false },                                105
106     quiet                .default:n   = { true },                                106
107     library              .multichoice:,                                107
108     library / basic      .code:n      = { \__ztikz_load_library:n {basic} },                                108
109     library / gnuplot     .code:n      = { \__ztikz_load_library:n {gnuplot} },                                109
110     library / cache      .code:n      = { \__ztikz_load_library:n {cache} },                                110
111     library / python      .code:n      = { \__ztikz_load_library:n {python} },                                111
112     library / wolfram     .code:n      = { \__ztikz_load_library:n {wolfram} },                                112
113     library / l3draw      .code:n      = { \__ztikz_load_library:n {l3draw} },                                113
114     library / unknown     .code:n      = {                                114
115       \msg_set:nnn {ztikz} {library-not-found}                                115
116       {ztikz-library~`#1'~not~found,~valid~libraries~are~'basic',                                116
117       ~'gnuplot',~'cache',~'python',~'wolfram'~and~'l3draw'.}                                117
118       \msg_error:nn {ztikz} {library-not-found}                                118
119     },                                119
120     wolfram              .meta:nn      = { ztikz/wolfram }{ #1 },                                120
121   }                                121
122                                122
123 % wolfram meta-key                                123
124 \tl_new:N \g__ztikz_wolfram_engine_tl                                124
125 \bool_new:N \g__ztikz_wolfram_cloud_bool                                125
126 \ztikz_keys_define:nn { wolfram }                                126
127   {                                127
128     engine .choice:,                                128
129     engine / wolfram .code:n =                                129
130       {                                130
131         \tl_gset:Nn \g__ztikz_wolfram_engine_tl { wolframscript }                                131
132       },                                132
133     engine / mathics .code:n =                                133
134       {                                134
135         \tl_gset:Nn \g__ztikz_wolfram_engine_tl { mathics }                                135
136       },                                136
137     engine / wstp .code:n =                                137
138       {                                138
139         \tl_gset:Nn \g__ztikz_wolfram_engine_tl { wstp }                                139
140       },                                140
141     engine / unknown .code:n =                                141
```

142	{	142
143	\msg_set:nnn {ztikz} {wolfram-engine-not-found}	143
144	{ztik's~'wolfram'~engine~option~`#1'~invalid,	144
145	~valid~engine~is~'wolframscript'~or~'mathics'.}	145
146	\msg_error:nn {ztikz} {wolfram-engine-not-found}	146
147	},	147
148	engine .initial:n = { wolfram },	148
149	cloud .choices:nn = { true, false }	149
150	{	150
151	\use:c { bool_gset_ \l_keys_choice_tl :N }	151
152	\g__ztikz_wolfram_cloud_bool	152
153	},	153
154	cloud .initial:n = { false },	154
155	cloud .default:n = { true },	155
156	}	156
157	\ProcessKeyOptions [ztikz]	157
158		158
159	% only 'wolfram' support 'cloud'	159
160	\bool_if:NT \g__ztikz_wolfram_cloud_bool	160
161	{	161
162	\tl_if_eq:VnT \g__ztikz_wolfram_engine_tl { mathics }	162
163	{	163
164	\msg_set:nnn {ztikz}{mathics-cloud}	164
165	{mathics~'cloud'~is~not~supported.}	165
166	\msg_error:nn {ztikz}{mathics-cloud}	166
167	}	167
168	}	168
169		169
170	% whether to show these debug info	170
171	\bool_if:NTF \g_ztikz_quiet_bool	171
172	{	172
173	\cs_new_protected:Npn \ztikz_term_info:n #1	173
174	{	174
175	}	175
176	\cs_new_protected:Npn \ztikz_term_info:e #1	176
177	{	177
178	}	178
179	}{	179
180	\cs_new_protected:Npn \ztikz_term_info:n #1	180
181	{	181
182	\iow_now:Nn \c_term_iow {#1}	182
183	}	183
184	\cs_new_protected:Npn \ztikz_term_info:e #1	184
185	{	185
186	\iow_now:Ne \c_term_iow {#1}	186
187	}	187
188	}	188
189		189

190		190
191		191
192	% -----	192
193	%	193
194	% -----	194
195	\cs_generate_variant:Nn \ior_open:Nn { Ne }	195
196	\cs_generate_variant:Nn \iow_open:Nn { Ne }	196
197	\cs_generate_variant:Nn \tl_map_function:nN { eN }	197
198	\ztikz_hook_preamble_last:n	198
199	{	199
200	\clist_if_in:NnF \g__ztikz_library_loaded_clist {cache}	200
201	{	201
202	\tl_new:N \l__ztikz_current_hash_tl	202
203	\prg_new_conditional:Npnn \ztikz_if_run_again:nnn #1#2#3 {p, T, F, TF}	203
204	{	204
205	\bool_gset_true:N \g__hash_change_bool	205
206	\prg_return_true:	206
207	}	207
208	\prg_generate_conditional_variant:Nnn \ztikz_if_run_again:nnn	208
209	{ nen } { p, T, F, TF }	209
210	}	210
211	}	211
212	% sed script	212
213	\cs_new:Npn __ztikz_addto_script:nn #1#2	213
214	{% #1: file; #2: line; #3:new	214
215	\ztool_append_to_file:nn	215
216	{#1}{#2}	216
217	}	217
218	\cs_generate_variant:Nn __ztikz_addto_script:nn { ne, en, ee }	218
219	\ztikz_keys_define:nn { sed-script }	219
220	{	220
221	file .tl_set:N = \l__ztikz_sed_script_file_tl,	221
222	line .int_set:N = \l__ztikz_sed_script_line_int,	222
223	ori .tl_set:N = \l__ztikz_sed_script_ori_tl,	223
224	new .tl_set:N = \l__ztikz_sed_script_new_tl,	224
225	}	225
226	\cs_new:Npn __ztikz_sed_script:nnn #1#2#3	226
227	{% #1: file; #2: line; #3:new	227
228	\ztool_replace_file_line:nnn	228
229	{\g__ztikz_scripts_path_tl/#1}	229
230	{#2}{#3}	230
231	}	231
232	\cs_generate_variant:Nn __ztikz_sed_script:nnn {eee}	232
233	\cs_generate_variant:Nn __ztikz_sed_script:nnn {nne}	233
234	% ztik logo	234
235	\NewDocumentCommand\TikZ{}{Ti\textcolor{orange}{\textit{k}}Z}	235
236	\NewDocumentCommand\zTikZ{}{	236
237	{	237

238	<code>\ztool_scale_to_wd_and_ht:nnn {.9ex}{1.3ex}{</code>	238
239	<code>\ztool_rotate:nn {89}{\(\aleph\)}</code>	239
240	<code>}\kern-0.3423ex\hbox{\TikZ</code>	240
241	<code>}</code>	241
242	<code>\let\ztikz\zTikZ</code>	242
243	<code>\protected\def\HoLogo@zTikZ#1{\zTikZ</code>	243
244	<code>\protected\def\HoLogo@ztikz#1{\zTikZ</code>	244

8.2 Library

8.2.1 basic

```
1 \ProvidesExplFile{ztikz.library.basic.tex}{2025/09/22}
2 {1.0.0}{basic~library~for~ztikz}
3
4
5
6 % -----
7 %                basic packages
8 % -----
9 \RequirePackage{tikz}
10 \RequirePackage{etoolbox}
11 \patchcmd{\pgfutil@InputIfFileExists}{\input #1}{%
12   \@pushfilename
13   \xdef\@currname{#1}
14   \input #1
15   \@popfilename
16 }{}{}
17 \usetikzlibrary{arrows.meta}
18 \usetikzlibrary{intersections}
19 \usetikzlibrary{patterns}
20 \usetikzlibrary{plotmarks}
21 \usetikzlibrary{positioning}
22 \usetikzlibrary{shapes.geometric}
23 \usetikzlibrary{decorations.markings}
24 \usetikzlibrary{fadings}
25
26
27
28 % ==> coordinate basic components
29 \ztikz_keys_define:nn { point }
30 {
31   type      .str_set:N = \l__point_type_str,
32   type      .initial:n = { * },
33   radius    .dim_set:N = \l__point_radius_dim,
34   radius    .initial:n = { 1pt },
35   color     .tl_set:N = \l__point_color_tl,
36   color     .initial:n = { black },
37   opacity   .tl_set:N = \l__point_opacity_tl,
38   opacity   .initial:n = { 1 },
39   rotate    .fp_set:N = \l__point_rotate_angle,
40   rotate    .initial:n = { 0 },
41 }
42 \NewDocumentCommand\ShowPoint{ 0{}m0{}0{} }
43 {
44   \group_begin:
45   \exp_args:Nne \ztikz_keys_set:nn { point } { #1 }
```

```

46 \seq_set_split:Nnn \l__point_list_seq { ; }{#2}
47 \seq_set_split:Nnn \l__point_label_seq { ; }{#3}
48 \int_step_inline:nnnn {1}{1}
49 { \seq_count:N \l__point_list_seq }
50 {
51 \draw plot [
52 only~ marks,
53 mark = \str_use:N \l__point_type_str,
54 mark~ size = \dim_use:N \l__point_radius_dim,
55 mark~ options = {
56 rotate = \fp_use:N \l__point_rotate_angle,
57 opacity = \tl_use:N \l__point_opacity_tl,
58 color = \tl_use:N \l__point_color_tl,
59 ball~ color = \tl_use:N \l__point_color_tl,
60 }
61 ] coordinates{\seq_item:Nn \l__point_list_seq{##1}}
62 node[#4] {\seq_item:Nn \l__point_label_seq{##1}};
63 }
64 \group_end:
65 }
66 \NewDocumentCommand\ShowGrid{ 0{color=gray, very~ thin, step=1}m }
67 {
68 \seq_set_split:Nnn \l__grid_param_ii_seq { ; }{#2}
69 \draw[#1] \seq_item:Nn \l__grid_param_ii_seq{1}
70 grid \seq_item:Nn \l__grid_param_ii_seq{2};
71 }
72 % intersection
73 \NewDocumentCommand\ShowIntersection{ omm }
74 {
75 \seq_set_split:Nnn \l__intersection_num_seq { ; }{#2}
76 \path[name~ intersections={
77 of=\seq_item:Nn \l__intersection_num_seq{1}~
78 and~ \seq_item:Nn \l__intersection_num_seq{2}
79 }];
80 \int_step_inline:nnnn {1}{1}{#3}{
81 \ShowPoint[#1]{(intersection-##1)}
82 }
83 }
84 % polygon plot
85 \ztikz_keys_define:nn { polygon }
86 {
87 radius .fp_set:N = \l__polygon_radius_fp,
88 radius .initial:n = { 1 },
89 edgeColor .tl_set:N = \l__polygon_edge_color_tl,
90 edgeColor .initial:n = { black },
91 fillColor .tl_set:N = \l__polygon_fill_color_tl,
92 fillColor .initial:n = { },
93 fillOpacity .fp_set:N = \l__polygon_fill_opacity_fp,

```

```

94 fillOpacity .initial:n = { 0 },
95 rotate .fp_set:N = \l__polygon_rotate_angle,
96 rotate .initial:n = { 0 },
97 shift .tl_set:N = \l__polygon_shift_tl,
98 shift .initial:n = { (0,0) },
99 marker .tl_set:N = \l__polygon_marker_option_tl,
100 marker .initial:n = { },
101 }
102 \tl_new:N \l__ztikz_basic_poly_path_tl
103 \NewDocumentCommand\Polygon{ 0{}m }
104 {
105 \group_begin:
106 \ztikz_keys_set:nn { polygon } { #1 }
107 % strip '(' and ')'
108 \tl_replace_once:Nnn \l__polygon_shift_tl{({}}
109 \tl_replace_once:Nnn \l__polygon_shift_tl{)}}{}
110 \coordinate (mv) at (\tl_use:N \l__polygon_shift_tl);
111 % create polygon
112 \begin{scope}[shift=(mv), rotate=\fp_use:N \l__polygon_rotate_angle]
113 % arg require: #2 $\ge$ 3
114 \int_step_inline:nnn {1}{#2}{
115 % draw edges
116 \fp_set:Nn \l_angle_fp {360/#2*##1*\c_one_degree_fp}
117 \fp_set:Nn \l_angle_next_fp {360/#2*(##1+1)*\c_one_degree_fp}
118 \draw [\tl_use:N \l__polygon_edge_color_tl]
119 ( \fp_eval:n {\l__polygon_radius_fp*cos(\l_angle_fp)},
120 \fp_eval:n {\l__polygon_radius_fp*sin(\l_angle_fp)}
121 ) -- (
122 \fp_eval:n {\l__polygon_radius_fp*cos(\l_angle_next_fp)},
123 \fp_eval:n {\l__polygon_radius_fp*sin(\l_angle_next_fp)}
124 );
125 % fill polygon path
126 \int_compare:nNnTF {##1}<{#2}
127 {
128 \tl_put_right:Nn \l__ztikz_basic_poly_path_tl
129 { (p##1)-- }
130 }{
131 \tl_put_right:Nn \l__ztikz_basic_poly_path_tl
132 { (p##1)--cycle }
133 }
134 % mark coordinates
135 \coordinate (p##1) at (
136 \fp_eval:n {\l__polygon_radius_fp*cos(\l_angle_fp)},
137 \fp_eval:n {\l__polygon_radius_fp*sin(\l_angle_fp)}
138 );
139 }
140 % fill polygon (none-color -> opacity=1; or opacity=.75)
141 \tl_if_empty:NTF \l__polygon_fill_color_tl {

```

```

142 \fp_set:Nn \l__polygon_fill_opacity_fp {0}
143 }{
144 \fp_set:Nn \l__polygon_fill_opacity_fp {.75}
145 }
146 \fill [
147 \tl_use:N \l__polygon_fill_color_tl,
148 fill~opacity=\fp_use:N \l__polygon_fill_opacity_fp
149 ] \l__ztikz_basic_poly_path_tl;
150 % show markers
151 \int_step_inline:nnn {1}{#2}
152 {
153 \ShowPoint[\l__polygon_marker_option_tl]
154 { (p##1) }
155 }
156 \end{scope}
157 \group_end:
158 }
159
160
161 % ==> axis
162 \ztikz_keys_define:nn { axis }
163 {
164 % basic tick args
165 tickStart .fp_set:N = \l__start_fp,
166 tickStart .initial:n = { -5 },
167 tickEnd .fp_set:N = \l__end_fp,
168 tickEnd .initial:n = { 5 },
169 axisRotate .fp_set:N = \l__axis_rotate_angle,
170 axisRotate .initial:n = { 0 },
171 % tick dimension spec
172 mainStep .fp_set:N = \l__main_step_fp,
173 mainStep .initial:n = { 1.0 },
174 subStep .fp_set:N = \l__sub_step_fp,
175 subStep .initial:n = { 0.1 },
176 mainTickLabel .tl_set:N = \l__main_tick_label_tl,
177 mainTickLabel .initial:n = { \fp_use:N {\CurrentFp} },
178 tickLabelShift .dim_set:N = \l__tick_label_shift_dim,
179 tickLabelShift .initial:n = { 0pt },
180 mainTickLength .dim_set:N = \l__main_tick_length_dim,
181 mainTickLength .initial:n = { 4pt },
182 subTickLength .dim_set:N = \l__sub_tick_length_dim,
183 subTickLength .initial:n = { 2pt },
184 mainTickLabelPosition .tl_set:N = \l__main_tick_label_position_tl,
185 mainTickLabelPosition .initial:n = { below },
186 % color spec
187 axisColor .tl_set:N = \l__axis_color_tl,
188 axisColor .initial:n = { black },
189 mainTickColor .tl_set:N = \l__main_tick_color_tl,

```

```

190     mainTickColor      .initial:n = { black },
191     subTickColor       .tl_set:N = \l__sub_tick_color_tl,
192     subTickColor       .initial:n = { black },
193     mainTickLabelColor .tl_set:N = \l__main_tick_label_color_tl,
194     mainTickLabelColor .initial:n = { black },
195     % tick cross type spec
196     tickStyle          .choice:,
197     tickStyle/cross    .code:n = \tl_set:Nn \l__tick_spec_tl { cross },
198     tickStyle/above    .code:n = \tl_set:Nn \l__tick_spec_tl { above },
199     tickStyle/below    .code:n = \tl_set:Nn \l__tick_spec_tl { below },
200 }
201 % ticks style
202 \tl_new:N \l__tick_type_tl % `main' or `sub'
203 \tl_new:N \l__tick_spec_tl % `cross', `above' or `below'
204 \tl_new:N \l__tick_color_tl
205 \dim_new:N \l__tick_length_dim
206 \tl_new:N \l__node_text_tl
207 % draw ticks (main or sub)
208 \cs_new_protected:Npn \ztikz_draw_axis_ticks_cs:n #1
209 {
210     \str_case:NnT \l__tick_type_tl {
211         {main}{
212             \dim_set_eq:NN \l__tick_length_dim
213             \l__main_tick_length_dim
214             \tl_set:NV \l__tick_color_tl
215             \l__main_tick_color_tl
216             \tl_set:Nn \l__node_text_tl
217             { \tl_use:N \l__main_tick_label_tl }
218         }
219         {sub}{
220             \dim_set_eq:NN \l__tick_length_dim \l__sub_tick_length_dim
221             \tl_set:NV \l__tick_color_tl \l__sub_tick_color_tl
222             \tl_set:Nn \l__node_text_tl {}
223         }
224     }{}
225     \str_case:VnT \l__tick_spec_tl {
226         {cross}{
227             \draw[\tl_use:N \l__tick_color_tl]
228             (#1, 0)++(0, \dim_eval:n {\l__tick_length_dim/2})
229             -- ++(0, \dim_eval:n {-\l__tick_length_dim})
230             node[\tl_use:N \l__main_tick_label_position_tl]
231             {
232                 \textcolor{\tl_use:N \l__main_tick_label_color_tl}
233                 {\tl_use:N \l__node_text_tl}
234             };
235         }
236         {above}{
237             \draw[\tl_use:N \l__tick_color_tl] (#1, 0)

```

```

238      -- ++(0, \dim_eval:n {\l__tick_length_dim/2})
239      node[\tl_use:N \l__main_tick_label_position_tl]
240      {
241          \textcolor{\tl_use:N \l__main_tick_label_color_tl}
242          {\tl_use:N \l__node_text_tl}
243      };
244  }
245  {below}{
246      \draw[\tl_use:N \l__tick_color_tl] (#1, 0)
247      -- ++(0, \dim_eval:n {-\l__tick_length_dim/2})
248      node[\tl_use:N \l__main_tick_label_position_tl
249      =\dim_use:N \l__tick_label_shift_dim]
250      {
251          \textcolor{\tl_use:N \l__main_tick_label_color_tl}
252          {\tl_use:N \l__node_text_tl}
253      };
254  }
255  }{}
256  }
257  % draw axis
258  \fp_new:N \CurrentFp
259  \int_new:N \l__substep_num_int
260  \NewDocumentCommand\ShowAxis{O{}m}
261  {
262      \group_begin:
263      \ztikz_keys_set:nn { axis } { #1 }
264      \seq_set_split:Nnn \l__points_seq { ; }{#2}
265      \begin{scope}[rotate=\fp_use:N \l__axis_rotate_angle]
266      \draw[->, \tl_use:N \l__axis_color_tl]
267          \seq_item:Nn \l__points_seq{1}
268          -- \seq_item:Nn \l__points_seq{2};
269      % draw ticks
270      \fp_step_inline:nnnn
271          {\fp_eval:n {\l__start_fp}}
272          {\fp_use:N \l__main_step_fp}
273          {\fp_use:N \l__end_fp}
274      {
275          % main ticks
276          \tl_set:Nn \l__tick_type_tl {main}
277          \fp_gset:Nn \CurrentFp {##1}
278          \ztikz_draw_axis_ticks_cs:n {##1}
279          % sub ticks
280          \tl_set:Nn \l__tick_type_tl {sub}
281          \int_set:Nn \l__substep_num_int
282              {\fp_eval:n {floor(\l__main_step_fp/\l__sub_step_fp)}}
283          \fp_compare:nNnTF {##1}<{\fp_eval:n {floor(\l__end_fp)}}{
284              \fp_step_function:nnnN
285              {\fp_eval:n {##1+\l__sub_step_fp}}

```

```

286         {\fp_use:N \l__sub_step_fp}
287         {\fp_eval:n {\#1+\l__substep_num_int*\l__sub_step_fp}}
288         \ztikz_draw_axis_ticks_cs:n
289     }{}
290 }
291 \end{scope}
292 \group_end:
293 }
294 \NewDocumentCommand{\xAxis}{0{-2}0{8}}
295 {
296     \ShowAxis[
297         tickStart=\fp_eval:n {\#1+1},
298         tickEnd=\fp_eval:n {\#2-0.75},
299         mainTickLabelPosition=below,
300         mainStep=1,          subStep=.25,
301         axisRotate=0,        axisColor=black,
302         mainTickColor=black, subTickColor=black,
303         mainTickLength=10pt, subTickLength=5pt,
304         tickLabelShift=0pt,  tickStyle=below,
305     ]{(\#1, 0); (\#2, 0)}
306 }
307 \NewDocumentCommand{\yAxis}{0{-2}0{8}}
308 {
309     \ShowAxis[
310         tickStart=\fp_eval:n {\#1+1},
311         tickEnd=\fp_eval:n {\#2-0.75},
312         mainStep=1,          subStep=.25,
313         axisRotate=90,        axisColor=black,
314         mainTickColor=black, subTickColor=black,
315         mainTickLength=10pt, subTickLength=5pt,
316         tickLabelShift=0pt,  tickStyle=above,
317         mainTickLabelPosition=left
318     ]{(\#1, 0); (\#2, 0)}
319 }
320
321
322 % ==> statistic plot function
323 \cs_new_protected:Npn \ztikz_statistic_plot_cs:nnnn #1#2#3#4
324 {% #1:starts option; #2:draw-keyval; #3:point-keyval; #4:filename
325     \tl_if_empty:nTF {#3}{\draw[#2] plot[#1] file {#4};}
326 {
327     \group_begin:
328     \keys_set:nn { ztikz / point } { #3 }
329     \draw[#2] plot [
330         % stairs options
331         #1,
332         % marker options
333         mark = \str_use:N \l__point_type_str,

```

```

334 mark~ size = \dim_use:N \l__point_radius_dim,
335 mark~ options = {
336     rotate = \fp_use:N \l__point_rotate_angle,
337     opacity = \tl_use:N \l__point_opacity_tl,
338     color = \tl_use:N \l__point_color_tl,
339     ball~ color = \tl_use:N \l__point_color_tl,
340 }
341 ] file {#4};
342 \group_end:
343 }
344 }
345 \cs_generate_variant:Nn \ztikz_statistic_plot_cs:nnnn {ennn}
346
347 % stairs plot
348 \seq_new:N \l__statistic_option_tl
349 \NewDocumentCommand\StairsPlot
350 { 0{plot-left;jump-left}0{color=black}0{}m }
351 {
352     \seq_set_split:Nnn \l__statistic_option_tl { ; }{#1}
353     \str_case:enF {\seq_item:Nn \l__statistic_option_tl{1}}{
354         {plot-left}{\tl_set:Nn \l__tmpa_tl {const~plot~mark~left}}
355         {plot-right}{\tl_set:Nn \l__tmpa_tl {const~plot~mark~right}}
356         {plot-mid}{\tl_set:Nn \l__tmpa_tl {const~plot~mark~mid}}
357         {}{\tl_set:Nn \l__tmpa_tl {}}
358     }{
359         \msg_new:nnn {ztikz}{ztikz-stairs-plot}
360         {current~stairs~plot~type~is::~#1'~,~ invalide}
361         \msg_error:nn {ztikz}{ztikz-stairs-plot}
362     }
363     \str_case:enF {\seq_item:Nn \l__statistic_option_tl{2}}{
364         {jump-left}{\tl_set:Nn \l__tmpb_tl {jump~mark~left}}
365         {jump-right}{\tl_set:Nn \l__tmpb_tl {jump~mark~right}}
366         {jump-mid}{\tl_set:Nn \l__tmpb_tl {jump~mark~mid}}
367         {}{\tl_set:Nn \l__tmpb_tl {}}
368     }{
369         \msg_new:nnn {ztikz}{ztikz-stairs-plot}
370         {current~stairs~jump~type~is::~#1'~,~ invalide}
371         \msg_error:nn {ztikz}{ztikz-stairs-plot}
372     }
373     \ztikz_statistic_plot_cs:ennn {\l__tmpa_tl,\l__tmpb_tl}
374     {#2}{#3}{#4}
375 }
376 % stem plot
377 \NewDocumentCommand\StemPlot{ 0{x}0{color=black}0{}m }
378 {
379     \str_case:enF {#1}{
380         {x}{\tl_set:Nn \l__tmpa_tl {ycomb}}
381         {y}{\tl_set:Nn \l__tmpa_tl {xcomb}}

```

382	<code>{o}{\tl_set:Nn \l__tmpa_tl {polar~ comb}}</code>	382
383	<code>{\tl_set:Nn \l__tmpa_tl {ycomb}}</code>	383
384	<code>{</code>	384
385	<code>\msg_new:nnn {ztikz}{ztikz-stem-plot}</code>	385
386	<code>{current~stem~plot~type~is::~'#1'~,~ invalide}</code>	386
387	<code>\msg_error:nn {ztikz}{ztikz-stem-plot}</code>	387
388	<code>}</code>	388
389	<code>\ztikz_statistic_plot_cs:ennn {\l__tmpa_tl}{#2}{#3}{#4}</code>	389
390	<code>}</code>	390
391	<code>% bar plot</code>	391
392	<code>\NewDocumentCommand\BarPlot{ 0{ybar}0{color=black}0{m }}</code>	392
393	<code>{</code>	393
394	<code>\str_case:enF {#1}{</code>	394
395	<code>{x}{\tl_set:Nn \l__tmpa_tl {ybar}}</code>	395
396	<code>{y}{\tl_set:Nn \l__tmpa_tl {xbar}}</code>	396
397	<code>{xc}{\tl_set:Nn \l__tmpa_tl {ybar~ interval}}</code>	397
398	<code>{yc}{\tl_set:Nn \l__tmpa_tl {xbar~ interval}}</code>	398
399	<code>{\tl_set:Nn \l__tmpa_tl {ybar}}</code>	399
400	<code>{</code>	400
401	<code>\msg_new:nnn {ztikz}{ztikz-bar-plot}</code>	401
402	<code>{current~bar~plot~type~is::~'#1'~,~ invalide}</code>	402
403	<code>\msg_error:nn {ztikz}{ztikz-bar-plot}</code>	403
404	<code>}</code>	404
405	<code>\ztikz_statistic_plot_cs:ennn {\l__tmpa_tl}{#2}{#3}{#4}</code>	405
406	<code>}</code>	406

8.2.2 gnuplot

```
1 \ProvidesExplFile{ztikz.library.gnuplot.tex}{2025/12/02}
2 {1.0.0}{gnuplot~library~for~ztikz}
3
4
5
6 % ==> init variables
7 \ztool_shell_mkdir:n {ztikz_output/gnuplot_data/}
8 \__ztikz_load_library:n {gnuscript}
9 \int_new:N \g__tikz_env_index_int
10 \int_new:N \g__gnu_data_index_int
11 \int_new:N \g__gnu_plotz_index_int
12 \int_gadd:Nn \g__gnu_plotz_index_int {1}
13 \tl_const:Nn \g__ztikz_gnu_path_tl {ztikz_output/gnuplot_data}
14 \pretocmd{\tikzpicture}{
15   \int_gincr:N \g__tikz_env_index_int
16   \int_gset:Nn \g__gnu_data_index_int {0}
17 }{}{}
18
19 % plot args
20 \tl_new:N \l__pairs_x_domain_tl
21 \tl_new:N \l__pairs_y_domain_tl
22 \ztikz_keys_define:nn { 2dplot }
23 {
24   domain .tl_set:N = \l__ztikz_plot_domain_tl,
25   domain .initial:n = { -5:5; },
26   style .tl_set:N = \l__ztikz_plot_style_tl,
27   marker .tl_set:N = \l__ztikz_plot_marker_tl,
28 }
29 \ztikz_keys_define:nn { 3dplot }
30 {
31   domain .tl_set:N = \l__ztikz_plotz_domain_tl,
32   domain .initial:n = {-5:5; -5:5},
33   palette .tl_set:N = \l__ztikz_plotz_palette_tl,
34   palette .initial:n = {rgbformulae~ 22,13,-31},
35   pm3d .bool_set:N = \l__ztikz_plotz_pm_bool,
36   pm3d .initial:n = {true},
37   pm3d .default:n = {true},
38   width .dim_set:N = \l__ztikz_plotz_width_dim,
39   width .initial:n = {0.75\linewidth},
40 }
41 \cs_new:Npn \__ztikz_pairs_domain_parse:w #1; #2\q_stop
42 {
43   \tl_set:Nn \l__pairs_x_domain_tl {#1}
44   \tl_if_empty:nTF {#2}
45     { \tl_set:Nn \l__pairs_y_domain_tl {*:~} }
46     { \tl_set:Nn \l__pairs_y_domain_tl {#2} }
```

```

47 }
48
49
50 % ==> plot precise
51 \bool_new:N \g__plot_precise_restore_bool
52 \bool_new:N \g__contour_precise_restore_bool
53 \bool_new:N \g__param_precise_restore_bool
54 \bool_new:N \g__polar_precise_restore_bool
55 \NewDocumentCommand\PlotPrecise{ smm }
56 {
57     \tl_if_in:nnF {plot, param, polar, contour}{#2}
58     {
59         \msg_new:nnn {ztikz}{ztikz-plot-type}
60         {Valid~plot~type~are:~'plot',~'param',~'polar'~and~'contour'}
61         \msg_error:nn {ztikz}{ztikz-plot-type}
62     }
63     \IfBooleanF{#1}{ \bool_gset_true:c {g__#2_precise_restore_bool} }
64     \tl_if_eq:nnTF {contour}{#2}{
65         \__ztikz_sed_script:nnn {contour_plot.gp}{2}{set~samples~#3}
66         \__ztikz_sed_script:nnn {contour_plot.gp}{3}{set~isosamples~#3,#3}
67     }{
68         \__ztikz_sed_script:nnn {#2_plot.gp}{3}{set~samples~#3}
69     }
70 }
71 % data plot, precise, style
72 \cs_new_protected:Npn \__ztikz_gnu_data_plot:nnn #1#2#3
73 {
74     \ztool_shell_escape:e {gnuplot~ \g__ztikz_scripts_path_tl/#1_plot.gp}
75     \int_gadd:Nn \g__gnu_data_index_int {1}
76     \tl_set:Ne \l__gnu_data_new_name_tl
77     {
78         gnu_data_\int_use:N \g__tikz_env_index_int
79         _\int_use:N \g__gnu_data_index_int.table
80     }
81     \tl_set:Ne \l__gnu_data_full_path_tl
82     { \g__ztikz_gnu_path_tl/\l__gnu_data_new_name_tl }
83     \ztool_shell_mv:ee
84     { \g__ztikz_gnu_path_tl/gnu_data.table }
85     { \l__gnu_data_full_path_tl }
86     \tl_if_empty:nTF {#3}
87     {
88         \draw[#2] plot[smooth] file {\l__gnu_data_full_path_tl};
89     }{
90         \group_begin:
91         \ztikz_keys_set:nn { point } { #3 }
92         \draw[#2] plot [
93             mark = \str_use:N \l__point_type_str,
94             mark~ size = \dim_use:N \l__point_radius_dim,

```

```
95         mark~ options = {
96             rotate = \fp_use:N \l__point_rotate_angle,
97             opacity = \tl_use:N \l__point_opacity_tl,
98             color = \tl_use:N \l__point_color_tl,
99             ball~ color = \tl_use:N \l__point_color_tl,
100         }
101     ] file {\l__gnu_data_full_path_tl};
102     \group_end:
103 }
104 \bool_if:cT {g__#1_precise_restore_bool}
105     { \PlotPrecise{#1}{100} }
106 }
107 \cs_generate_variant:Nn \__ztikz_gnu_data_plot:nnn {nee}
108
109 % ==> simple 2d function plot
110 \NewDocumentCommand\Plot{ 0{}m }
111 {
112     \group_begin:
113     \ztikz_keys_set:nn { 2dplot } { domain=-5:5, style={color=black}, marker= }
114     \ztikz_keys_set:nn { 2dplot } { #1 }
115     \__ztikz_sed_script:nne {plot_plot.gp}{8}{set~xr~[\l__ztikz_plot_domain_tl]}
116     \__ztikz_sed_script:nne {plot_plot.gp}{7}{f(x)~::~#2}
117     \__ztikz_gnu_data_plot:nee {plot}{\l__ztikz_plot_style_tl}{\l__ztikz_plot_marker_tl}
118     \group_end:
119 }
120
121 \NewDocumentCommand\ContourPlot{ 0{}m }
122 {
123     \group_begin:
124     \ztikz_keys_set:nn { 2dplot } { domain={-5:5}, style={color=black}, marker= }
125     \ztikz_keys_set:nn { 2dplot } { #1 }
126     \exp_last_unbraced:Nf \__ztikz_pairs_domain_parse:w \l__ztikz_plot_domain_tl\q_stop
127     \__ztikz_sed_script:nne {contour_plot.gp}{11}{set~xr~[\l__pairs_x_domain_tl]}
128     \__ztikz_sed_script:nne {contour_plot.gp}{12}{set~yr~[\l__pairs_y_domain_tl]}
129     \__ztikz_sed_script:nne {contour_plot.gp}{14}{f(x,~y)~::~#2}
130     \__ztikz_gnu_data_plot:nee {contour}{\l__ztikz_plot_style_tl}{\l__ztikz_plot_marker_tl}
131     \group_end:
132 }
133 \NewDocumentCommand\ParamPlot{ 0{domain=0:2*pi, style=black, marker=}m }
134 {
135     \group_begin:
136     \ztikz_keys_set:nn { 2dplot } { domain=0:2*pi, style=black, marker= }
137     \ztikz_keys_set:nn { 2dplot } { #1 }
138     \__ztikz_sed_script:nne {param_plot.gp}{8}{set~trange~[\l__ztikz_plot_domain_tl]}
139     \__ztikz_sed_script:nne {param_plot.gp}{9}{plot~#2}
140     \__ztikz_gnu_data_plot:nee {param}{\l__ztikz_plot_style_tl}{\l__ztikz_plot_marker_tl}
141     \group_end:
142 }
```

```

143 \NewDocumentCommand\PolarPlot{ 0{}m }
144 {
145     \group_begin:
146     \ztikz_keys_set:nn { 2dplot } { domain=0:2*pi, style=black, marker= }
147     \ztikz_keys_set:nn { 2dplot } { #1 }
148     \__ztikz_sed_script:nne {polar_plot.gp}{8}{set~trange~[\l__ztikz_plot_domain_tl]}
149     \__ztikz_sed_script:nne {polar_plot.gp}{9}{plot~#2}
150     \__ztikz_gnu_data_plot:nee {polar}{\l__ztikz_plot_style_tl}{\l__ztikz_plot_marker_tl}
151     \group_end:
152 }
153 \NewDocumentCommand\Plotz{ 0{}m }
154 {
155     \group_begin:
156     \ztikz_keys_set:nn { 3dplot } { #1 }
157     \bool_if:NTF \l__ztikz_plotz_pm_bool {\def\plotz@pm{with~pm3d}}{\def\plotz@pm{}}
158     \exp_last_unbraced:Nf \__ztikz_pairs_domain_parse:w \l__ztikz_plotz_domain_tl\q_stop
159     \__ztikz_sed_script:nne {3d_plot.gp}{18}{set~palette~\l__ztikz_plotz_palette_tl}
160     \__ztikz_sed_script:nne {3d_plot.gp}{23}{set~xr~[\l__pairs_x_domain_tl]}
161     \__ztikz_sed_script:nne {3d_plot.gp}{24}{set~yr~[\l__pairs_y_domain_tl]}
162     \__ztikz_sed_script:nne {3d_plot.gp}{25}{splot~#2~\plotz@pm}
163     \ztool_shell_escape:e {gnuplot~ ./ztikz_output/scripts/3d_plot.gp}
164     \tl_set:N \l__tmpa_tl {./ztikz_output/gnuplot_data/plot_3d_\int_use:N
\g__gnu_plotz_index_int.pdf}
165     \ztool_shell_mv:ne {./ztikz_output/gnuplot_data/plot_3d.pdf}{\l__tmpa_tl}
166     \includegraphics[width=\dim_use:N \l__ztikz_plotz_width_dim]{\l__tmpa_tl}
167     \int_gadd:Nn \g__gnu_plotz_index_int {1}
168     \group_end:
169 }
170
171
172 % ==> users' interface
173 \NewDocumentCommand{\currentTikzIndex}{}
174 {
175     \int_use:N \g__tikz_env_index_int
176 }
177 \def\gnudata#1
178 {
179     \tl_use:N \g__ztikz_gnu_path_tl/gnu_data_
180     \int_use:N \g__tikz_env_index_int _#1.table
181 }

```

8.2.3 cache

```
1 \ProvidesExplFile{ztikz.library.cache.tex}{2025/05/31}
2 {1.0.0}{cache~library~for~ztikz}
3
4
5
6 % ==> init cache
7 \clist_if_in:NnT \g__ztikz_library_loaded_clist {basic}
8 {
9   \ztool_shell_mkdir:n {ztikz_output/tikz_data/}
10   \usetikzlibrary{external}
11   \tikzexternalize[prefix=ztikz_output/tikz_data/]
12 }
13 \ztool_file_new:nn {\c_false_bool}{ztikz_output/ztikz.hash}
14
15
16 % ==> variables declaration
17 \ior_new:N \g__ztikz_file_ior
18 \tl_new:N \l__ztikz_current_hash_tl
19 \seq_new:N \g_ztikz_file_hash_seq
20 \seq_new:N \l__zcache_hash_label_seq
21 \seq_new:N \g__zcache_tmp_hash_seq
22 \tl_new:N \l__zcache_hash_label_tl
23 \tl_new:N \l__zcache_hash_hash_tl
24 \tl_new:N \g__zcache_latest_cache_label_tl
25 \bool_new:N \l__zcache_hash_label_miss_bool
26 \bool_new:N \g_ztikz_hash_nochg_run_bool
27 \bool_new:N \g_ztikz_hashchg_norun_bool
28 \bool_gset_false:N \g_ztikz_hashchg_norun_bool
29 \bool_gset_false:N \g_ztikz_hash_nochg_run_bool
30 \cs_generate_variant:Nn \ztikz_file_read_lines:n { e }
31
32
33 % ==> cache function
34 \prg_set_conditional:Npnn \ztikz_if_run_again:nnn #1#2#3 { p, T, F, TF }
35 {% #1:true/false; #2:True-->file, False-->str; #3:label
36   \tl_gset:Nn \g__zcache_latest_cache_label_tl { #3 }
37   \__zcache_hash_get:nn {#1} {#2}
38   \edef\zcache@flag
39   {
40     \tl_map_function:nN {
41       \g_ztikz_hashchg_norun_bool
42       \g_ztikz_hash_nochg_run_bool
43     } \int_eval:n
44   }
45   \exp_args:Ne \int_case:nnF
46   { \exp_not:N \int_from_bin:n {\zcache@flag} }
```

```

47 {
48 {0}{
49 \seq_if_in:NVTF \g_ztikz_file_hash_seq \l__ztikz_current_hash_tl
50 {
51 \ztikz_term_info:n {CURRENT~HASH~ALREADY~EXISTS}
52 \prg_return_false:
53 }{
54 \ztikz_term_info:n {CURRENT~HASH~IS~UNIQUE:RECORDING...}
55 \__zcache_hash_add:nn { #3 }{ \l__ztikz_current_hash_tl }
56 \prg_return_true:
57 }
58 }
59 {1}{
60 \ztikz_term_info:n {FORCE~TO~RUN~AGAIN~...}
61 \bool_gset_false:N \g_ztikz_hash_nochg_run_bool
62 \prg_return_true:
63 }
64 {2}{
65 \ztikz_term_info:n {FORCE~TO~SKIP~...}
66 \bool_gset_false:N \g_ztikz_hashchg_norun_bool
67 \__zcache_hash_extract_by_label:nnn
68 { ztikz_output/ztikz.hash }{ #3 }{-1}
69 \prg_return_false:
70 }
71 }{ \relax }
72 }
73 \cs_new_protected:Npn \__zcache_hash_get:nn #1#2
74 {% #1:true/false; #2:True-->file, False-->str;
75 \bool_if:nTF {#1}
76 { \file_get_md5five_hash:nN {#2} \l__ztikz_current_hash_tl }
77 { \tl_set:Nn \l__ztikz_current_hash_tl {#2} }
78 \tl_set_rescan:Nne \l__ztikz_current_hash_tl
79 { \cctab_select:N \c_initex_cctab }
80 { \l__ztikz_current_hash_tl }
81 \__zcache_hash_extract_all:nN
82 { ztikz_output/ztikz.hash }
83 \g_ztikz_file_hash_seq
84 \seq_gremove_duplicates:N \g_ztikz_file_hash_seq
85 \ztikz_term_info:e
86 {
87 \iow_newline:
88 CURRENT~FILE's~HASH:\l__ztikz_current_hash_tl
89 }
90 }
91 \cs_new_protected:Npn \__zcache_hash_extract_by_label:nnn #1#2#3
92 {% #1:file; #2:label; #3:index
93 \ztool_read_file_as_seq:nnN
94 { \c_false_bool }{ #1 }

```

95	\l_tmpa_seq	95
96	\bool_set_true:N \l__zcache_hash_label_miss_bool	96
97	\seq_map_inline:Nn \l_tmpa_seq	97
98	{	98
99	\zcache_hash_label_extract:nnN { label }{ ##1 }	99
100	\l__zcache_hash_label_tl	100
101	\zcache_hash_label_extract:nnN { hash }{ ##1 }	101
102	\l__zcache_hash_hash_tl	102
103	\tl_if_eq:NnT \l__zcache_hash_label_tl { #2 }	103
104	{	104
105	\bool_set_false:N \l__zcache_hash_label_miss_bool	105
106	\tl_set:Ne \l__ztikz_current_hash_tl	106
107	{	107
108	\clist_item:en {\l__zcache_hash_hash_tl}{#3}	108
109	}	109
110	}	110
111	}	111
112	\bool_if:NT \l__zcache_hash_label_miss_bool	112
113	{	113
114	\msg_set:nnn {ztikz}{hash-label-missing}	114
115	{	115
116	current~hash~label~'#2'~not~found~in~'ztikz.hash',~	116
117	do~NOT~change~the~hash~label~in~any~respect~after~cache.	117
118	}	118
119	\msg_error:nn {ztikz}{hash-label-missing}	119
120	}	120
121	}	121
122	\prg_generate_conditional_variant:Nnn \ztikz_if_run_again:nnn	122
123	{ nen } { T, F, TF }	123
124		124
125	% extract hash or label	125
126	\cs_new_protected:Npn __zcache_hash_add:nn #1#2	126
127	{% #1:label, #2:hash	127
128	\seq_clear:N \l_tmpa_seq	128
129	\seq_clear:N \l_tmpb_seq	129
130	\seq_clear:N \l__zcache_hash_label_seq	130
131	\ztool_read_file_as_seq:nnN	131
132	{ \c_false_bool }	132
133	{ ztikz_output/ztikz.hash }	133
134	\l_tmpa_seq	134
135	\seq_map_inline:Nn \l_tmpa_seq	135
136	{	136
137	\zcache_hash_label_extract:nnN { label }{ ##1 } \l_tmpa_tl	137
138	\seq_put_right:NV \l__zcache_hash_label_seq \l_tmpa_tl	138
139	\tl_if_eq:NnTF \l_tmpa_tl { #1 }	139
140	{ \seq_put_right:Ne \l_tmpb_seq {##1, #2} }	140
141	{ \seq_put_right:Ne \l_tmpb_seq {##1} }	141
142	}	142

```

143 \seq_if_in:NnF \l__zcache_hash_label_seq { #1 }
144 { \seq_put_right:Ne \l_tmpb_seq { #1:#2 } }
145 \ztool_write_seq_to_file:nNn { \c_true_bool }
146 \l_tmpb_seq { ztikz_output/ztikz.hash }
147 }
148 \cs_new_protected:Npn \__zcache_hash_extract_all:nN #1#2
149 {% #1:file; #2:seq
150 \seq_clear:N \l_tmpa_seq
151 \clist_clear:N \l_tmpa_clist
152 \ztool_read_file_as_seq:nnN
153 { \c_false_bool }{ #1 }
154 \l_tmpa_seq
155 \seq_map_inline:Nn \l_tmpa_seq
156 {
157 \zcache_hash_label_extract:nnN { hash }{ ##1 } \l_tmpa_tl
158 \seq_gset_from_clist:NN \g__zcache_tmp_hash_seq \l_tmpa_tl
159 \clist_put_right:NV \l_tmpa_clist \l_tmpa_tl
160 }
161 \seq_set_from_clist:NN \l_tmpb_seq \l_tmpa_clist
162 \seq_remove_duplicates:N \l_tmpb_seq
163 \seq_gset_eq:NN #2 \l_tmpb_seq
164 }
165 \cs_set:Npn \zcache_cache_hash_last:nnn #1#2#3
166 {% #1:file; #2:label; #3:index
167 \seq_clear:N \l_tmpa_seq
168 \clist_clear:N \l_tmpa_clist
169 \ztool_read_file_as_seq:nnN
170 { \c_false_bool }{ #1 }
171 \l_tmpa_seq
172 \seq_map_inline:Nn \l_tmpa_seq
173 {
174 \zcache_hash_label_extract:nnN { label }{ ##1 }
175 \l__zcache_hash_label_tl
176 \zcache_hash_label_extract:nnN { hash }{ ##1 }
177 \l__zcache_hash_hash_tl
178 \tl_if_eq:NnT \l__zcache_hash_label_tl { #2 }
179 {
180 \clist_item:en {\l__zcache_hash_hash_tl}{ #3 }
181 \seq_map_break:
182 }
183 }
184 }
185 \cs_generate_variant:Nn \zcache_cache_hash_last:nnn { nen, eee }
186 \ztikz_keys_define:nn { cache/hash }
187 {
188 label .tl_set:N = \l__cache_hash_label_user_tl,
189 label .initial:e = { \g__zcache_latest_cache_label_tl },
190 file .tl_set:N = \l__cache_hash_file_user_tl,

```

```

191 file .initial:e = { ztikz_output/ztikz.hash },
192 index .int_set:N = \l__cache_hash_index_user_int,
193 index .initial:n = { -1 },
194 }
195 \newcommand{\ztikzCachedHash}[1] []
196 {
197   \group_begin:
198     \ztikz_keys_set:nn { cache/hash } { #1 }
199     \zcache_cache_hash_last:eee
200     { \l__cache_hash_file_user_tl }
201     { \l__cache_hash_label_user_tl }
202     { \int_use:N \l__cache_hash_index_user_int }
203   \group_end:
204 }
205 \cs_set_protected:Npn \zcache_hash_label_extract:nnN #1#2#3
206 {
207   \tl_clear:N \l_tmpa_tl
208   \tl_set_rescan:Nnn \l_tmpa_tl
209   { \cctab_select:N \c_code_cctab }
210   { #2 }
211   \exp_args:NNe \tl_set:Ne #3
212   {
213     \exp_not:c {__hash_#1_extract:w}
214     \l_tmpa_tl \exp_not:N \q_stop
215   }
216 }
217 \cs_set:Npn \__hash_label_extract:w #1:#2\q_stop
218 { #1 }
219 \cs_set:Npn \__hash_hash_extract:w #1:#2\q_stop
220 { #2 }
221
222
223 % ==> clear cache hash
224 \cs_new_protected:Npn \ztikz_clear_hash:
225 {
226   \iow_open:Nn \g__ztikz_file_ior {ztikz_output/ztikz.hash}
227   \ior_close:N \g__ztikz_file_ior
228 }
229 \NewDocumentCommand{\ztikzHashClean}{s}{
230   \ztikz_clear_hash:
231   \ztikz_term_info:n {CLEAN~ALL~CACHED~HASH~SUCCESSFULLY...}
232 }
233 \NewDocumentCommand{\ztikzHashCurrent}{s+0{,}}{
234   \IfBooleanTF{#1}
235   { \tl_use:N \l__ztikz_current_hash_tl }
236   { \seq_use:Nn \g_ztikz_file_hash_seq {#2} }
237 }
238

```

239		239
240	% ==> override the cache mechanism	240
241	<code>\NewDocumentCommand{\ztikzForceToSkip}{}{</code>	241
242	<code>{</code>	242
243	<code>\bool_gset_false:N \g_ztikz_hash_nochg_run_bool</code>	243
244	<code>\bool_gset_true:N \g_ztikz_hashchg_norun_bool</code>	244
245	<code>}</code>	245
246	<code>\NewDocumentCommand{\ztikzForceToRun}{}{</code>	246
247	<code>{</code>	247
248	<code>\bool_gset_false:N \g_ztikz_hashchg_norun_bool</code>	248
249	<code>\bool_gset_true:N \g_ztikz_hash_nochg_run_bool</code>	249
250	<code>}</code>	250

8.2.4 python

```
1 \ProvidesExplFile{ztikz.library.python.tex}{2025/08/10}
2 {1.0.0}{python~library~for~ztikz}
3
4
5
6 % ==> writing scripts
7 \__ztikz_load_library:n {pyscript}
8 \ztool_shell_mkdir:n {ztikz_output/python_data/}
9 \tl_const:Nn \g__ztikz_python_path_tl {ztikz_output/python_data}
10 \ior_new:N \g__file_read_ior
11 \tl_new:N \g__file_content_tl
12
13
14 % ==> core functions
15 \cs_new_protected:Npn \zlatex_Readlines_cs:nn #1#2
16 {
17   \ior_open:Nn \g__file_read_ior {#2}
18   \str_case:nnF {#1}{
19     {raw}{
20       \ior_get:NN \g__file_read_ior \g__file_content_tl
21     }
22     {str}{
23       \ior_str_get:NN \g__file_read_ior \g__file_content_tl
24     }
25   }{}
26   \tl_use:N \g__file_content_tl
27 }
28 \cs_generate_variant:Nn \zlatex_Readlines_cs:nn {ee}
29
30
31 % ==> users' interface
32 % python-matplotlib
33 \NewDocumentEnvironment{pyfig}{ mm }
34 {% #1:label; #2:file name
35   \xsim_file_write_start:ne {\c_true_bool}{\g__ztikz_python_path_tl/t@mp.py}
36 }{
37   \xsim_file_write_stop:
38   \ztikz_if_run_again:nenTF {\c_true_bool}{\g__ztikz_python_path_tl/t@mp.py}{#1}
39   {
40     \__ztikz_addto_script:nn {\g__ztikz_python_path_tl/t@mp.py}
41     { plt.savefig('#2') }
42     \ztool_shell_escape:e {python~\g__ztikz_python_path_tl/t@mp.py}
43     \ztool_shell_mv:ee
44     { \g__ztikz_python_path_tl/t@mp.py }
45     { \g__ztikz_python_path_tl/pyfig_\l__ztikz_current_hash_tl.py }
46     \ztool_shell_mv:ee
```

```

47      { #2 }
48      { \g__ztikz_python_path_tl/\l__ztikz_current_hash_tl _#2 }
49      \ztikz_term_info:e
50      {
51          writing~source~to~file:'\g__ztikz_python_path_tl/
52          pyfig_\l__ztikz_current_hash_tl.py'
53      }
54  }{
55      \ztikz_term_info:e
56      {
57          skip~recompile~of~python,~use~the~
58          cache~picture:'\l__ztikz_current_hash_tl _#2'
59      }
60  }
61  \xdef\pyfigOutputFile{ \g__ztikz_python_path_tl/\l__ztikz_current_hash_tl _#2 }
62  }
63
64  % inline python command
65  \NewDocumentCommand\py{0{raw}m}
66  {
67      \__ztikz_sed_script:nne {python_script.py}{6}{Float_res~~~\tl_to_str:n {#2}}
68      \ztikz_term_info:e {using~python~float~module~calculating...}
69      \ztool_shell_escape:e {python~ \g__ztikz_scripts_path_tl/python_script.py}
70      \zlatex_Readlines_cs:ee {#1}{\g__ztikz_python_path_tl/PyFloat.out}
71      % ---> cause bug that can't write ToC to file
72      % \cs{iow_close:N} \cs{g__file_read_ior} leads to bug ??
73  }
74  % python-sympy
75  \NewDocumentCommand\sympy{ mm }
76  {
77      \__ztikz_sed_script:nne {sympy_script.py}{8}{F_res~~~\tl_to_str:n {#2}}
78      \ztikz_if_run_again:nenTF {\c_true_bool}{\g__ztikz_scripts_path_tl/sympy_script.py}{#1}
79      {
80          \ztool_shell_escape:e {python~ \g__ztikz_scripts_path_tl/sympy_script.py}
81          \ztool_shell_mv:ee
82              {\g__ztikz_python_path_tl/sympy.out}
83              {\g__ztikz_python_path_tl/sympy_\l__ztikz_current_hash_tl.out}
84          \ztikz_term_info:e {using~python~sympy~calculating~question~...}
85          \exp_args:Ne \input{\g__ztikz_python_path_tl/sympy_\l__ztikz_current_hash_tl.out}
86      }{
87          \exp_args:Ne \input{\g__ztikz_python_path_tl/sympy_\l__ztikz_current_hash_tl.out}
88          \ztikz_term_info:e {skip~recompile,~using~the~cache~sympy~result:~ ✓
89          \l__ztikz_current_hash_tl}
90      }
91  }
92  % python-code-env
93  \NewDocumentEnvironment{pycode}{ mm }
94      {% #1:label; #2:output file name (with ext)

```

94	\xsim_file_write_start:ne {\c_true_bool}{\g__ztikz_python_path_tl/t@mp.py}	94
95	}{	95
96	\xsim_file_write_stop:	96
97	\ztikz_if_run_again:nenTF {\c_true_bool}{\g__ztikz_python_path_tl/t@mp.py}{#1}	97
98	{	98
99	\ztool_shell_escape:e {python~\g__ztikz_python_path_tl/t@mp.py}	99
100	\ztool_shell_mv:ee	100
101	{ \g__ztikz_python_path_tl/t@mp.py }	101
102	{ \g__ztikz_python_path_tl/pycode_\l__ztikz_current_hash_tl.py }	102
103	\ztool_shell_mv:ee	103
104	{ #2 }	104
105	{ \g__ztikz_python_path_tl/\l__ztikz_current_hash_tl _#2 }	105
106	\ztikz_term_info:e	106
107	{	107
108	writing~source~to~file:'\g__ztikz_python_path_tl/	108
109	pycode_\l__ztikz_current_hash_tl.py'	109
110	}	110
111	}{	111
112	\ztikz_term_info:e	112
113	{	113
114	skip~recompile~of~python,~use~the~cache~result:	114
115	'\l__ztikz_current_hash_tl _#2'	115
116	}	116
117	}	117
118	\xdef\pycodeOutputFile{\g__ztikz_python_path_tl/\l__ztikz_current_hash_tl _#2}	118
119	}	119

8.2.5 wolfram

```
1 \ProvidesExplFile{ztikz.library.wolfram.tex}{2026/05/08}
2 {1.2.0}{wolfram~library~for~ztikz}
3
4
5
6 % ==> init variables
7 \ztool_shell_mkdir:n {ztikz_output/mma_data/}
8 \tl_const:Nn \g__ztikz_wolfram_path_tl {ztikz_output/mma_data}
9 \newcommand\wolframOutputPath{\g__ztikz_wolfram_path_tl}
10
11 \tl_new:N \l_part_table_data_tl
12 \tl_new:N \l_full_table_data_tl
13 \tl_new:N \l__wolfram_current_hash_tl
14 \tl_new:N \l__ztikz_wolfram_tmp_arg_tl
15 \tl_new:N \l__ztikz_wolfram_tmp_res_tl
16 \seq_new:N \g_ztikz_wolfram_res_seq
17 \ior_new:N \g__ztikz_wolfram_ior
18 \iow_new:N \g__ztikz_wolfram_iow
19
20
21 % ==> core function
22 \cs_new_protected:Npn \__ztikz_wolfram_execute:nnnn #1#2#3#4
23 {% #1:contents(empty->not add); #2:extension; #3:output object; #4:label
24   \__ztikz_wolfram_execute_prehook:nnn { #1 }{ #2 }{ #3 }
25   \__ztikz_wolfram_execute_cli:nn { #2 }{ #4 }
26   \__ztikz_wolfram_execute_posthook:n { #2 }
27 }
28 \cs_generate_variant:Nn \__ztikz_wolfram_execute:nnnn { e, o }
29
30 % wolfram execute aux functions
31 \cs_new:Npn \__ztikz_wolfram_execute_prehook:nnn #1#2#3
32 {
33   \edef\@wolfram@tmp@file{\g__ztikz_wolfram_path_tl/t@mp}
34
35   % add additional wolfram code - export process
36   \tl_if_empty:nF {#1}{
37     \__ztikz_addto_script:en { \@wolfram@tmp@file.wls }{ #1 }
38   }
39
40   % add additional wolfram code - script path
41   \tl_if_empty:nT { #3 }
42   {
43     \exp_args:Neee \ztool_insert_to_file:nnn
44       { \@wolfram@tmp@file.wls }{ 1 }
45       { scriptPath~=""\g__ztikz_wolfram_path_tl/" }
46   }
```

```

47 % get script hash
48 \file_get_md5five_hash:nN { \@wolfram@tmp@file.wls }\l__ztikz_current_hash_tl
49 \file_get_md5five_hash:nN { \@wolfram@tmp@file.wls }\l__wolfram_current_hash_tl
50 \tl_set_rescan:Nne \l__wolfram_current_hash_tl
51 { \cctab_select:N \c_initex_cctab }
52 { \l__wolfram_current_hash_tl }
53 \xdef\wolfram@tmp@file{\g__ztikz_wolfram_path_tl/\l__ztikz_current_hash_tl}
54 \ztool_shell_mv:ee {\@wolfram@tmp@file.wls}{\wolfram@tmp@file.wls}
55
56
57 % add additional wolfram code - general export
58 \tl_if_empty:nF { #3 }
59 {
60   \__ztikz_addto_script:ee { \wolfram@tmp@file.wls }
61   { Export["\wolfram@tmp@file.#2", #3] }
62   \xdef\wolframOutputFile {
63     \g__ztikz_wolfram_path_tl / \l__ztikz_current_hash_tl.#2
64   }
65 }
66 }
67
68 \cs_new:Npn \__ztikz_wolfram_execute_posthook:n #1
69 {
70   \ior_open:Ne \g__ztikz_wolfram_ior { \wolframOutputFile }
71   \ior_get:NN \g__ztikz_wolfram_ior \l__ztikz_wolfram_tmp_res_tl
72   \tl_set_rescan:Nno \l__ztikz_wolfram_tmp_res_tl
73   { \cctab_select:N \c_document_cctab }
74   { \l__ztikz_wolfram_tmp_res_tl }
75   \exp_args:NNe \seq_gset_split:NnV \g__ztikz_wolfram_res_seq
76   { \c_atsign_str } \l__ztikz_wolfram_tmp_res_tl
77   \ior_close:N \g__ztikz_wolfram_ior
78 }
79
80 \cs_new:Nn \__ztikz_wolfram_case_run:
81 {
82   \tl_if_eq:VnTF \g__ztikz_wolfram_engine_tl { wstp }
83   {
84     % NOTE: 'wstp' is much faster than the other engines
85     \edef\wolfram@script
86     {
87       wstp~ '<<<~ "\wolfram@tmp@file.wls"'
88     }
89   }
90   {
91     \edef\wolfram@script
92     {
93       \g__ztikz_wolfram_engine_tl\space
94       \bool_if:NT \g__ztikz_wolfram_cloud_bool {-cloud\space}

```

95	-script\space	95
96	\wolfram@tmp@file.wls	96
97	}	97
98	}	98
99	\ztikz_term_info:e	99
100	{	100
101	\g__ztikz_wolfram_engine_tl\space~is~running~on:	101
102	'\wolfram@tmp@file.wls'...\iow_newline:	102
103	}	103
104	\ztool_shell_escape:e { \wolfram@script }	104
105	}	105
106	\cs_new:Npn __ztikz_wolfram_case_skip:n #1	106
107	{% #1: ext	107
108	% remove the skip wolframscript file and result	108
109	\clist_if_in:NnT \g__ztikz_library_loaded_clist {cache}	109
110	{	110
111	\tl_if_eq:enT {\zcache@flag}{10}	111
112	{	112
113	\seq_if_in:NVF \g_ztikz_file_hash_seq \l__wolfram_current_hash_tl	113
114	{	114
115	\ztikz_term_info:e {Removing~result~of~hash:\l__wolfram_current_hash_tl}	115
116	\ztool_shell_rm:e {\wolfram@tmp@file.wls}	116
117	\ztool_shell_rm:e {\wolfram@tmp@file.#1}	117
118	}	118
119	}	119
120	}	120
121	\ztikz_term_info:e	121
122	{	122
123	Use~cache~result:'\g__ztikz_wolfram_path_tl/	123
124	\l__ztikz_current_hash_tl.#1'\iow_newline:	124
125	}	125
126	}	126
127	\cs_new:Npn __ztikz_wolfram_execute_cli:nn #1#2	127
128	{% #1: ext; #2: hash label	128
129	\ztikz_if_run_again:nenTF { \c_false_bool }{ \l__ztikz_current_hash_tl }{ #2 }	129
130	{	130
131	__ztikz_wolfram_case_run:	131
132	}{	132
133	__ztikz_wolfram_case_skip:n { #1 }	133
134	}	134
135	}	135
136		136
137		137
138	% ==> user interface	138
139	\msg_set:nnn {ztikz}{wolfram-arg_empty}	139
140	{ wolfram~library~error:~argument~of~command~'\c_backslash_str #1'~can~NOT~be~empty. }	140
141	\cs_new:Npn __ztikz_wolfram_arg_empty_assert:nn #1#2	141
142	{	142

```

143 \exp_args:No \tl_if_empty:nT { #2 }
144 {
145     \msg_error:nnn {ztikz}{wolfram-arg_empty}{#1}
146 }
147 }
148
149 % --> load result
150 \NewDocumentCommand\wolframResult{so}
151 {
152     \IfBooleanTF{#1}
153     {% must be integer expression, or it will raise bug.
154     \seq_item:Ne \g_ztikz_wolfram_res_seq
155     {\IfValueTF {#2}{\int_eval:n {#2}}{1}}
156 }{
157     \seq_use:Nn \g_ztikz_wolfram_res_seq
158     { \IfValueTF {#2}{#2}{,} }
159 }
160 }
161
162 % --> wolfram code
163 \NewDocumentEnvironment{wolframCode}{m}
164 {
165     \xsim_file_write_start:ne {\c_false_bool}{\g__ztikz_wolfram_path_tl/t@mp.wls}
166 }{
167     \xsim_file_write_stop:
168     \__ztikz_wolfram_execute:nnnn
169     {}{}{}{#1}
170 }
171
172 % --> wolfram graphicx
173 \NewDocumentEnvironment{wolframGraphics}{m0{}}
174 {
175     \gdef\zgraphics@spec{#2}
176     \xsim_file_write_start:ne {\c_false_bool}{\g__ztikz_wolfram_path_tl/t@mp.wls}
177 }{
178     \xsim_file_write_stop:
179     \__ztikz_wolfram_execute:nnnn {}{pdf}{FIGURE}{#1}
180     \tl_if_empty:eF {\zgraphics@spec}
181     {
182         \exp_after:wN \includegraphics \exp_after:wN
183         [\zgraphics@spec]{\wolfram@tmp@file.pdf}
184     }
185 }
186
187 % --> wolfram simple code
188 \NewDocumentCommand\wolfram{smm}
189 {
190     \__ztikz_wolfram_arg_empty_assert:nn {\wolfram}{#3}

```

```

191 \__ztikz_wolfram_execute:ennn
192 {
193     \IfBooleanTF{#1}
194     { TeXResult = ToString[#3]; }
195     { TeXResult = ToString[TeXForm[#3]]; }
196     }{txt}{TeXResult}{#2}
197 }
198
199 % --> wolfram tex code(expandable token replace)
200 \group_begin:
201     \char_set_catcode_escape:n { 36 }
202     \char_set_catcode_letter:n { 92 }
203     $cs_gset:Nn $__double_backslash:n
204     { $tl_if_eq:NNTF #1\_ \ \ \ {#1} }
205     $gdef$wolframTex{
206         $char_set_catcode_letter:n { 92 }
207         $wolframTex@getarg
208     }
209     $gdef$wolframTex@getarg#1#2{
210         $__ztikz_wolfram_arg_empty_assert:nn {wolframTex}{#2}
211         $tl_set:Ne $l_tmpa_tl
212         {
213             $tl_map_function:nN {#2}
214             $__double_backslash:n
215         }
216         $__ztikz_wolfram_execute:onn
217         {TeXResult = TeXForm[ToExpression["$l_tmpa_tl", TeXForm]]}
218         {txt}{TeXResult}{#1}
219         $char_set_catcode_escape:n { 92 }
220     }
221     $char_set_catcode_escape:n { 92 }
222     $char_set_catcode_letter:n { 36 }
223 \group_end:
224
225 % --> wolfram table (extended the interface of 'latexalpha2')
226 \cs_set:Npn \__table_item_handle:n #1
227     {% the inner '\exp_not:N' prevent expansion from 'tabularray'.
228     \exp_not:n {
229         \exp_not:N \__wolfram_table_cell_cmd:n {#1}
230     },
231     }
232 \cs_set:Npn \__table_row_handle:n #1 % #1='{1, 2, 3}'
233 {
234     \clist_use:en
235     {
236         \clist_map_function:oN #1
237         \__table_item_handle:n
238     }{ & } \ \

```

239	}	239
240	\cs_generate_variant:Nn \clist_use:nn { en }	240
241	\cs_generate_variant:Nn \clist_map_function:nN { oN }	241
242	\cs_new:Npn __part_table_from_file:nN #1#2	242
243	{% #1:file; #2:data var	243
244	\ztool_gread_file_as_seq:neN {\c_true_bool}	244
245	{ #1 } \l_tmpa_seq	245
246	\tl_set:Ne #2	246
247	{	247
248	\seq_map_function:NN \l_tmpa_seq	248
249	__table_row_handle:n	249
250	}	250
251	}	251
252	\cs_set:Npn __full_table_from_file:nn #1#2	252
253	{% #1:file; #2:table header	253
254	__part_table_from_file:nN	254
255	{ #1 } \l_part_table_data_tl	255
256	\tl_set:Ne \l_full_table_data_tl	256
257	{	257
258	\tl_if_empty:eF {#2}{#2 \\}	258
259	\l_part_table_data_tl	259
260	}	260
261	\tl_set:Ne \l_part_table_data_tl	261
262	{ \l_part_table_data_tl }	262
263	}	263
264	\cs_generate_variant:Nn __full_table_from_file:nn { VV }	264
265	\cs_set:Npn __typeset_table:nnn #1#2#3	265
266	{% #1:table format; #2:table header; #3:table part data	266
267	\begin{tabular}{#1}	267
268	\hline	268
269	\bool_if:NT \l_wolfram_table_hdbt_rule_bool	269
270	{ #2\\ \hline }	270
271	#3	271
272	\hline	272
273	\end{tabular}	273
274	}	274
275	\cs_generate_variant:Nn __typeset_table:nnn { VVV }	275
276	\ztikz_keys_define:nn { wolfram / table }	276
277	{	277
278	format .tl_set:N = \l__ztikz_wolfram_table_format_tl,	278
279	format .initial:n = { *{12}{1} },	279
280	header .tl_set:N = \l__ztikz_wolfram_table_header_tl,	280
281	header .initial:n = { },	281
282	hdbt-rule .bool_set:N = \l_wolfram_table_hdbt_rule_bool,	282
283	hdbt-rule .initial:n = { false },	283
284	hdbt-rule .default:n = { true },	284
285	cell-cmd .cs_gset:Np = __wolfram_table_cell_cmd:n #1,	285
286	cell-cmd .initial:n = { #1 },	286

```

287 }
288 \NewDocumentCommand{\wolframTable}{sm0{m}}
289 {% #1:if typeset; #2:key-value; #3:code
290   \__ztikz_wolfram_arg_empty_assert:nn { wolframTable }{ #4 }
291   \group_begin:
292     \ztikz_keys_set:nn { wolfram/table }{ #3 }
293     \__ztikz_wolfram_execute:ennn
294       { TeXResult = #4; }{ txt }
295       { TeXResult }{ #2 }
296     \__full_table_from_file:VV \wolframOutputFile
297     \l__ztikz_wolfram_table_header_tl
298     \IfBooleanT{#1}
299     {
300       \__typeset_table:VVV
301       \l__ztikz_wolfram_table_format_tl
302       \l__ztikz_wolfram_table_header_tl
303       \l_part_table_data_tl
304     }
305     \exp_args:NNo \gdef\wolframTablePData{ \l_part_table_data_tl }
306     \exp_args:NNo \gdef\wolframTableFData{ \l_full_table_data_tl }
307   \group_end:
308 }
309
310 % --> equation solve
311 \ztikz_keys_define:nn { wolfram/solve }
312 {
313   var .tl_set:N = \l__ztikz_wolfram_var_tl,
314   var .initial:n = {},
315   domain .tl_set:N = \l__ztikz_wolfram_domain_tl,
316   domain .initial:n = {},
317 }
318 \NewDocumentCommand\wolframSolve{smom}
319 {
320   \__ztikz_wolfram_arg_empty_assert:nn { wolframSolve }{ #4 }
321   \group_begin:
322   \IfValueT {#3} { \ztikz_keys_set:nn { wolfram/solve } {#3} }
323   \tl_if_empty:VF \l__ztikz_wolfram_domain_tl
324     { \tl_set:N \l__ztikz_wolfram_tmp_arg_tl {,\l__ztikz_wolfram_domain_tl} }
325   \__ztikz_wolfram_execute:ennn
326   {
327     \IfBooleanTF {#1}{
328       TeXResult = Row[Solve[#4]//Flatten, "@"]
329       /.{Rule -> Equal}//TeXForm//ToString;
330     }{
331       TeXResult = Row[
332         Solve[#4, {\l__ztikz_wolfram_var_tl} \l__ztikz_wolfram_tmp_arg_tl]//Flatten,
333         "@"
334       ]/.{Rule -> Equal}//TeXForm//ToString;

```

335	}	335
336	}{txt}{TeXResult}{#2}	336
337	\group_end:	337
338	}	338
339		339
340	% --> differential equation solve	340
341	\ztikz_keys_define:nn { wolfram/dsolve }	341
342	{	342
343	depend .tl_set:N = \l__ztikz_wolfram_de_var_tl,	343
344	depend .initial:n = { y[x] },	344
345	independ .tl_set:N = \l__ztikz_wolfram_in_var_tl,	345
346	independ .initial:n = { x },	346
347	}	347
348	\NewDocumentCommand\wolframDSolve{smom}	348
349	{	349
350	__ztikz_wolfram_arg_empty_assert:nn { wolframDSolve }{ #4 }	350
351	\group_begin:	351
352	\IfValueT {#3} { \ztikz_keys_set:nn { wolfram/dsolve } {#3} }	352
353	\tl_if_empty:VF \l__ztikz_wolfram_in_var_tl	353
354	{ \tl_set:Nx \l__ztikz_wolfram_in_var_tl {,\l__ztikz_wolfram_in_var_tl} }	354
355	__ztikz_wolfram_execute:ennn	355
356	{	356
357	\IfBooleanTF {#1}{	357
358	TeXResult = Row[DSolve[#4]//Flatten, ","]	358
359	/.{Rule -> Equal}//TeXForm//ToString;	359
360	}{	360
361	TeXResult = Row[	361
362	DSolve[{#4}, {\l__ztikz_wolfram_de_var_tl}\l__ztikz_wolfram_in_var_tl]//Flatten,	362
363	"@"	363
364	]/.{Rule -> Equal}//TeXForm//ToString;	364
365	}	365
366	}{txt}{TeXResult}{#2}	366
367	\group_end:	367
368	}	368

9 索引

斜体数字表示对应条目被解释说明的页面, 带下划线的数字指向该条目的定义, 其余数字表示该条目的使用位置.

B	
<code>\BarPlot</code>	<i>12, 16</i>
<code>\begin</code>	<i>32, 33, 40, 42, 45</i>
bool commands:	
<code>\c_false_bool</code>	<i>26</i>
<code>\c_true_bool</code>	<i>26</i>
C	
<code>\ContourPlot</code>	<i>19–21, 23</i>
<code>\CurrentFp</code>	<i>14</i>
<code>\currentTikzIndex</code>	<i>22</i>
D	
<code>\draw</code>	<i>12, 19</i>
draw commands:	
<code>\draw_begin:</code>	<i>45</i>
<code>\draw_end:</code>	<i>45</i>
<code>\draw_path_scope_begin:</code>	<i>45, 46</i>
<code>\draw_path_scope_end:</code>	<i>45, 46</i>
E	
<code>\end</code>	<i>32, 33, 40, 42, 45</i>
F	
<code>\filldraw</code>	<i>4</i>
G	
<code>\gnudata</code>	<i>22</i>
H	
<code>\hline</code>	<i>37</i>
I	
<code>\includegraphics</code>	<i>33, 34, 40</i>
<code>\input</code>	<i>33, 34</i>
M	
<code>\makeindex</code>	<i>5</i>
<code>\midrule</code>	<i>37</i>
N	
<code>\node</code>	<i>12</i>
P	
<code>\ParamPlot</code>	<i>19–21</i>
<code>\Plot</code>	<i>19, 21, 24</i>
<code>\PlotPrecise</code>	<i>19, 21</i>
<code>\Plotz</code>	<i>21</i>
<code>\PolarPlot</code>	<i>19–21</i>
<code>\Polygon</code>	<i>15</i>
<code>\printindex</code>	<i>5</i>
<code>\py</code>	<i>31</i>
<code>pycode</code>	<i>33</i>
<code>\pycodeOutputFile</code>	<i>33, 34</i>
<code>pyfig</code>	<i>32</i>
<code>\pyfigOutputFile</code>	<i>33</i>
S	
<code>\ShowAxis</code>	<i>13, 14</i>
<code>\ShowGrid</code>	<i>15</i>
<code>\ShowIntersection</code>	<i>13</i>
<code>\ShowPoint</code>	<i>4, 12, 13</i>
<code>\StairsPlot</code>	<i>16</i>
<code>\StemPlot</code>	<i>16</i>
str commands:	
<code>\str_mdfive_hash:n</code>	<i>52</i>
<code>\svec</code>	<i>46</i>
<code>\sympy</code>	<i>32</i>
T	
<code>\tikz</code>	<i>4</i>
<code>\tikzpicture</code>	<i>21</i>
<code>\typeout</code>	<i>27</i>
W	
<code>\wolfram</code>	<i>36</i>
<code>\wolframanimation</code>	<i>35</i>
<code>wolframCode</code>	<i>42</i>
<code>\wolframDSolve</code>	<i>39</i>
<code>wolframGraphics</code>	<i>40</i>
<code>\wolframOutputFile</code>	<i>25, 35, 40</i>
<code>\wolframOutputPath</code>	<i>35</i>
<code>\wolframResult</code>	<i>25, 35, 43</i>
<code>\wolframSolve</code>	<i>38</i>
<code>\wolframTable</code>	<i>37</i>
<code>\wolframTableFData</code>	<i>37</i>
<code>\wolframTablePData</code>	<i>37</i>
<code>\wolframTex</code>	<i>36</i>

X		ztikz/axis/subTickLength	14
\xAxis	14	ztikz/axis/tickEnd	14
xsim commands:		ztikz/axis/tickLabelShift	14
\xsim_file_write_start:nn	26, 52	ztikz/axis/tickStart	14
\xsim_file_write_stop:	26	ztikz/axis/tickStyle	14
Y		ztikz/cache/hash/file	25
\yAxis	14	ztikz/cache/hash/index	25
\yvec	46	ztikz/cache/hash/label	25
Z		ztikz/point/color	12
\zbg	46	ztikz/point/opacity	12
zcache internal commands:		ztikz/point/radius	12
_zcache_hash_add:nn	28	ztikz/point/rotate	12
_zcache_hash_extract_all:nN	26, 28	ztikz/point/type	12
_zcache_hash_extract_by_label:nnn	28	ztikz/polygon/edgeColor	15
\g_zcache_latest_cache_label_tl	25	ztikz/polygon/fillColor	15
\zcapbutt	47	ztikz/polygon/fillOpacity	15
\zcaprect	47	ztikz/polygon/marker	15
\zcaproun	47	ztikz/polygon/radius	15
\zcirc	46	ztikz/polygon/rotate	15
\zclosepath	47	ztikz/polygon/shift	15
\zcoor	46	ztikz/wolfram/dsolve/depend	39
Zdraw	45	ztikz/wolfram/dsolve/independ	39
\zdrawSetPathWidth	44	ztikz/wolfram/solve/domain	38
\zdrawSetUnit	44	ztikz/wolfram/solve/var	38
\zeg	46	ztikz/wolfram/table/cell-cmd	37
\zfcOLOR	46	ztikz/wolfram/table/format	37
\zfevenodd	46	ztikz/wolfram/table/hdbt-rule	37
\zfnozero	46	ztikz/wolfram/table/header	37
Zgroup	45	ztikz/wolfram/cloud	9
ztikz/2dplot/domain	19	ztikz/wolfram/engine	9
ztikz/2dplot/marker	19	ztikz/zdraw/zplot/action	45
ztikz/2dplot/style	19	ztikz/zdraw/zplot/axis	45
ztikz/3dplot/domain	21	ztikz/zdraw/zplot/domain	45
ztikz/3dplot/palette	21	ztikz/zdraw/zplot/endColor	45
ztikz/3dplot/pm3d	21	ztikz/zdraw/zplot/range	45
ztikz/3dplot/width	21	ztikz/zdraw/zplot/startColor	45
ztikz/axis/axisColor	14	ztikz/zdraw/zrule/endColor	44
ztikz/axis/axisRotate	14	ztikz/zdraw/zrule/height	44
ztikz/axis/mainStep	14	ztikz/zdraw/zrule/startColor	44
ztikz/axis/mainTickColor	14	ztikz/zdraw/zrule/step	44
ztikz/axis/mainTickLabel	14	ztikz/zdraw/zrule/width	44
ztikz/axis/mainTickLabelColor	14	ztikz/library	9
ztikz/axis/mainTickLabelPosition	14	\zlineto	45
ztikz/axis/mainTickLength	14	\zmoveto	45
ztikz/axis/subStep	14	\znewtext	46
ztikz/axis/subTickColor	14	\zplot	44
		\zpolar	46

<code>\zputtext</code>	46	<code>\g_ztikz_wolfram_res_seq</code>	43
<code>\zrect</code>	46	ztikz internal commands:	
<code>\zrule</code>	44	<code>\l_ztikz_current_hash_tl</code>	28
<code>\zscaletext</code>	46	<code>\ztikzCachedHash</code>	25
<code>\zscolor</code>	46	<code>\ztikzForceToRun</code>	25, 26, 42, 52
<code>\zsethtext</code>	46	<code>\ztikzForceToSkip</code>	25, 26, 52
<code>\zsetvtext</code>	46	<code>\ztikzHashClean</code>	25
<code>\zshift</code>	47	<code>\ztikzHashCurrent</code>	25
<code>\ztexloadlib</code>	11	<code>\ztikzloadlib</code>	9, 11
<code>\zTikZ</code>	10	<code>\ztikzMkdir</code>	10
<code>\ztikz</code>	10	ztool commands:	
ztikz commands:		<code>\ztool_replace_file_line:nnn</code>	19
<code>\g_ztikz_file_hash_seq</code>	26	<code>\ztrans</code>	47
<code>\ztikz_hash_if_change:nn</code>	52	<code>\zusepath</code>	47
<code>\g_ztikz_hash_nochg_run_bool</code>	26	<code>\zxscale</code>	47
<code>\g_ztikz_hashchg_norun_bool</code>	26	<code>\zxvec</code>	46
<code>\ztikz_if_run_again:nnnTF</code>	26	<code>\zyscale</code>	47
<code>\ztikz_term_info:n</code>	27	<code>\zyvec</code>	46